

Конспект по математической физике

Весенний семестр 2026

Лектор

Филонов Николай Дмитриевич

Рядовкин Кирилл Сергеевич

Над файлом работали

Яков Овсянников

Лозовой Александр

Университет ИТМО

Оглавление

Глава 1

Обобщенные функции

1.1. Определения

1.1.1. Класс основных обобщенных функций $\mathcal{D}(\mathbb{R})$

Определение 1.0

$$\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) \Rightarrow \begin{cases} \varphi \in C^\infty(\mathbb{R}), \\ \text{supp } \varphi - \text{компакт, где } \text{supp } \varphi = \overline{\{x : \varphi(x) \neq 0\}} \end{cases}$$

Рассмотрим типичный пример основной функции из $\mathcal{D}(\mathbb{R})$:

$$\varphi(x) = \begin{cases} e^{\frac{1}{x^2-1}}, & |x| < 1 \\ 0, & |x| \geq 1 \end{cases}$$

Эта функция бесконечно дифференцируема на всей прямой и имеет компактный носитель, равный отрезку $[-1, 1]$.

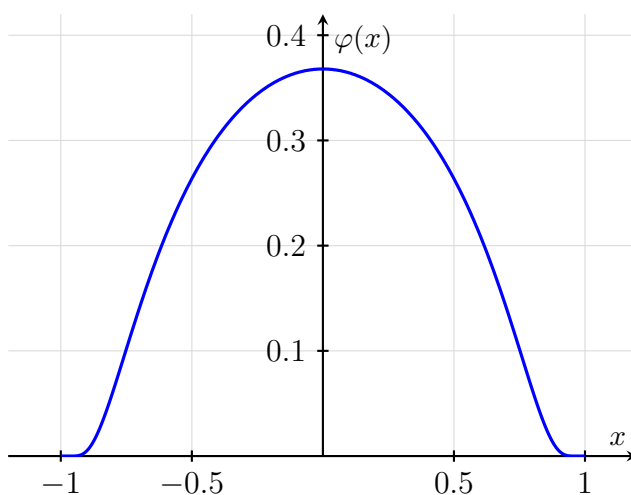


Рис. 1.1. График функции $\varphi(x)$

Упражнение 1.0

Доказать что $\varphi(x) \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$

Тогда ясно, что $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ – линейное пространство

Определение 1.0

$$\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} \varphi \Leftrightarrow \begin{aligned} &\exists A, B : \text{supp } \varphi_k, \text{supp } \varphi \subset [A, B] \\ &\varphi_k^{(m)} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \varphi^{(m)} \text{ равномерно на } [A, B] \text{ для } \forall m \end{aligned} \quad (1)$$

Упражнение 1.1

Показать что $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ – не метризуемо, т.е. $\nexists \rho$ – метрики: $\rho(\varphi_k, \varphi) \rightarrow 0 \Leftrightarrow \varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} \varphi$

1.1.2. Класс обобщенных функций $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$

Определение 1.1

$f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}) \Leftrightarrow f$ – линейный непрерывный функционал на $\mathcal{D}(\mathbb{R})$

$$f : \mathcal{D}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{C}$$

Другими словами

$$\varphi \rightarrow (f, \varphi)$$

Посмотрим на линейность и непрерывность.

1) Линейность:

$$(f, \lambda\varphi + \mu\psi) = \lambda(f, \varphi) + \mu(f, \psi) \text{ для } \forall \lambda, \mu \in \mathbb{C} \text{ и } \varphi, \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$$

2) Непрерывность:

Если $\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} \varphi$, то $(f, \varphi_k) \rightarrow (f, \varphi)$

Замечание 1.0

1) distribution

2) непрерывность достаточно проверять только в нуле

3) Если f – непрерывна и $\varphi_k \rightarrow 0$, то $(f, \varphi_k) \rightarrow 0$

4) Если f – линейный функционал и $\varphi_k \rightarrow 0$, то $(f, \varphi_k) \rightarrow 0$

5) Пусть $\psi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} \psi$, тогда $(f, \psi_k) = (f, \psi_k - \psi) + (f, \psi) \rightarrow (f, \psi)$

Примеры таких функционалов:

1.

$$(\delta, \varphi) = \varphi(0)$$

Если $\varphi_k \rightarrow \varphi$, то

$$\varphi_k(0) \rightarrow \varphi(0).$$

2.

$$\left(\mathbf{P} \frac{1}{x}, \varphi \right) = \text{v. p.} \int_{\mathbb{R}} \frac{\varphi(x) dx}{x} = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \int_{|x| > \varepsilon} \frac{\varphi(x)}{x} dx$$

Предположим, что $\text{supp} \subset [-R, R]$, тогда наш интеграл можно разбить на два:

$$= \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \left(\int_{-R}^{-\varepsilon} + \int_{\varepsilon}^R \right) \frac{\varphi(x)}{x} dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \left(\int_{-R}^{-\varepsilon} + \int_{\varepsilon}^R \right) \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{x} dx = \int_{-R}^R \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{x} dx$$

Линейность этого факта достаточно очевидна, поэтому посмотрим на *непрерывность*.

$$\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} 0 \quad \text{и} \quad \text{supp } \varphi_k \subset [-R, R]$$

Тогда получим следующую цепочку равенств:

$$\left| \left(\mathbf{P} \frac{1}{x}, \varphi_k \right) \right| = \left| \int_{-R}^R \frac{\varphi_k(x) - \varphi_k(0)}{x} dx \right| \leq 2R \cdot \max_{x \in [-R, R]} |\varphi_k'| \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$$

3.

$$\left(\frac{1}{x \pm i0}, \varphi \right) = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \int_{\mathbb{R}} \frac{\varphi(x)}{x \pm i\varepsilon} dx$$

Пусть $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$. Тогда существует $R > 0$ такое, что

$$\text{supp } \varphi \subset [-R, R]$$

Следовательно:

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{\varphi(x)}{x \pm i\varepsilon} dx = \int_{-R}^R \frac{\varphi(x)}{x \pm i\varepsilon} dx = \int_{-R}^R \frac{x \varphi(x)}{x^2 + \varepsilon^2} dx \mp i \int_{-R}^R \frac{\varepsilon \varphi(x)}{x^2 + \varepsilon^2} dx$$

Первый интеграл в точности совпал с выражением (??), поэтому исследуем второй:

$$\int_{-R}^R \frac{\varepsilon \varphi(x)}{x^2 + \varepsilon^2} dx = \int_{-R}^R \frac{\varepsilon(\varphi(x) - \varphi(0))}{x^2 + \varepsilon^2} dx + \varphi(0) \int_{-R}^R \frac{\varepsilon}{x^2 + \varepsilon^2} dx$$

Первый интеграл стремится к нулю при $\varepsilon \rightarrow +0$. Для второго имеем

$$\int_{-R}^R \frac{\varepsilon}{x^2 + \varepsilon^2} dx = \int_{-R/\varepsilon}^{R/\varepsilon} \frac{1}{1 + t^2} dt \rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1 + t^2} dt = \pi$$

Следовательно:

$$\int_{-R}^R \frac{\varepsilon \varphi(x)}{x^2 + \varepsilon^2} dx \rightarrow \pi \varphi(0)$$

То есть

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \int_{-R}^R \frac{\varphi(x)}{x \pm i\varepsilon} dx = \left(P \frac{1}{x}, \varphi \right) \mp i\pi \varphi(0)$$

Так как

$$(\delta, \varphi) = \varphi(0),$$

получаем

$$\left(\frac{1}{x \pm i0}, \varphi \right) = \left(P \frac{1}{x}, \varphi \right) \mp i\pi (\delta, \varphi)$$

Утверждение 1.0

Для любой функции $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ существует предел:

$$\left(\frac{1}{x \pm i0}, \varphi \right) := \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\varphi(x)}{x \pm i\varepsilon} dx$$

Формула Сохоцкого выглядит следующим образом:

$$\frac{1}{x \pm i0} = P \frac{1}{x} \mp i\pi \delta(x)$$

1.1.3. Регулярные и сингулярные обобщенные функции

$f \in L_{1,loc}$ – измеримая по Лебегу функция. $\int_a^b |f(x)| dx < \infty$. (2)

Тогда $\tilde{f}$ – функционал такой что:

$$(\tilde{f}, \varphi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) \varphi(x) dx \text{ — линейный функционал на } \mathcal{D}(\mathbb{R}) \Rightarrow \text{supp } \varphi_k \subset [-R, R]$$

$$\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} 0 \Rightarrow |(\tilde{f}, \varphi)| \leq \int_{-R}^R f(x) |\varphi_k(x)| dx \leq \int_{-R}^R |f(x)| \max_{x \in [-R, R]} |\varphi'_k| \rightarrow 0$$

Видно, что функция непрерывна в нуле $\Rightarrow$ непрерывна везде $\Rightarrow \tilde{f} \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$

Определение 1.1

$\tilde{f}$ – регулярные обобщенные функции, все остальные – сингулярные.

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$$

$$\tilde{f} : \mathcal{D}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{C}$$

Теорема 1.0

Пусть $f \in L_{1,loc}$ и пусть $\int_{\mathbb{R}} f(x)\varphi(x) dx = 0$ для $\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) \Rightarrow f = 0$

Рассмотрим примеры сингулярных обобщенных функций.

1. δ — сингулярная обобщенная функция

$$(\delta, \varphi) = \varphi(0)$$

Пусть $\delta = \tilde{f}$ и

$$(\delta, \varphi) = \int_{\mathbb{R}} f \varphi dx$$

Возьмем $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ и

$$\psi = x\varphi(x) \in \mathcal{D}(\mathbb{R}),$$

тогда получаем следующую цепочку равенств:

$$(\delta, \psi) = 0 = \int_{\mathbb{R}} f(x) x \varphi(x) dx \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$$

$$\Rightarrow \text{по теореме ??} \Rightarrow x f(x) = 0 \text{ п.в.}$$

$$\Rightarrow f(x) = 0 \text{ п.в.}$$

$$\Rightarrow \int_{\mathbb{R}} f \varphi dx = 0 \Rightarrow (\delta, \varphi) = 0 \quad \forall \varphi$$

$\Rightarrow$ что является противоречием.

Замечание 1.1

$$(\delta, \varphi) = \int_{\mathbb{R}} \delta(x)\varphi(x) dx = \varphi(0)$$

2. $\mathcal{P}\frac{1}{x}$ – сингулярная обобщенная функция. Пусть $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ и

$$\psi = x\varphi(x) \in \mathcal{D}(\mathbb{R}),$$

Тогда получим:

$$(\mathcal{P}\frac{1}{x}, \psi) = \text{v. p.} \int_{\mathbb{R}} \frac{\psi(x) dx}{x} = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) dx$$

Возьмем $\mathcal{P}\frac{1}{x} = \tilde{f}$, тогда:

$$(\mathcal{P}\frac{1}{x}, \psi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) \psi(x) dx = \int_{\mathbb{R}} f(x) x \varphi(x) dx \Rightarrow$$

$$\int_{\mathbb{R}} x f(x) \varphi(x) dx = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) dx \quad \forall \varphi$$

$$\Rightarrow x f(x) = 1 \text{ п.в.} \Rightarrow f(x) = \frac{1}{x} \text{ п.в.}$$

$$\Rightarrow f(x) = \frac{1}{x} \notin L_{1,loc} \quad \forall x \neq 0$$

Упражнение 1.2

Показать что функция $\frac{1}{x \pm i0}$ – сингулярная обобщенная функция

1.2. Доказательство теоремы ??

Лемма 1.0

Пусть $g \in C(\mathbb{R})$ и $\int_{\mathbb{R}} g(x) \varphi(x) dx = 0 \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) \Rightarrow g \equiv 0$

Доказательство

φ — вещественнозначная функция

$$\int_{\mathbb{R}} \operatorname{Re} g(x) \varphi(x) dx + i \int_{\mathbb{R}} \operatorname{Im} g(x) \varphi(x) dx = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \int_{\mathbb{R}} \operatorname{Re} g(x) dx = \int_{\mathbb{R}} \operatorname{Im} g(x) dx = 0$$

g — вещественнозначная функция. Пусть:

$$a : g(a) > 0 \Rightarrow \exists \delta > 0 : g(x) > \varepsilon > 0 \text{ при } |x - a| < \delta$$

Упражнение 1.3

$\exists \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) : \text{supp } \varphi = [a - \delta, a + \delta]$ и $\varphi(x) > 0$ на $(a - \delta, a + \delta)$

Показать следующее противоречие:

$$\int_{\mathbb{R}} g(x) \varphi(x) \, dx = \int_{a-\delta}^{a+\delta} g(x) \varphi(x) \, dx \geq \varepsilon \int_{a-\delta}^{a+\delta} \varphi(x) \, dx$$

1.3. Операции над обобщенными функциями

1.3.1. Умножение на гладкую функцию

Определение 1.2

Пусть $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, $\beta \in C^\infty(\mathbb{R})$

$$(\beta f, \varphi) := (f, \beta \varphi)$$

1) Корректность: $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) \Rightarrow \beta \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$

2) Линейность: очевидна

3) Непрерывность: $\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} 0 \Rightarrow \beta \varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} 0$

Производная m-ой степени: $(\beta \varphi_k)^{(m)} = \sum_{j=0}^m C_m^j \beta^{(m-j)} \varphi_k^{(j)}$

Пример 1.0

1) Пусть $\beta \in C^\infty$

$$(\beta \delta, \varphi) = (\delta, \beta \varphi) = \beta(0) \varphi(0)$$

2)

$$\begin{aligned} (x \mathbf{P} \frac{1}{x}, \varphi) &= (\mathbf{P} \frac{1}{x}, x \varphi) = \text{v. p.} \int_{\mathbb{R}} \frac{x \varphi(x)}{x} \, dx = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) \, dx = (1, \varphi) \\ &\Rightarrow x \mathbf{P} \frac{1}{x} = 1 \end{aligned}$$

1.3.2. Замена переменных

Пусть $C : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ - биекция, $C \in C^\infty$, $C' \neq 0 \quad \forall x$, и такие же условия на C^{-1} . (3)

$$(f \circ C, \varphi) = \int_R f(C(x)) \varphi(x) \, dx = \int_R f(y) \varphi(C^{-1}(y)) \frac{dy}{|C'(C^{-1}y)|}$$

Первое равенство обусловлено тем, что $f \in L_{1,loc}$, т.е. ??.

Определение 1.2

Пусть $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, C удовлетворяет ??.

$$(f \circ C, \varphi) = \int_{\mathbb{R}} f(C(x)) \varphi(x) dx := \left(f, \frac{\varphi(C^{-1}(\cdot))}{|C'(C^{-1}(\cdot))|} \right)$$

- 1) Корректность: $\frac{\varphi(C^{-1}(\cdot))}{|C'(C^{-1}(\cdot))|} \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$
- 2) Линейность выполняется
- 3) Непрерывность: $\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} 0 \Rightarrow \frac{\varphi_k(C^{-1}(\cdot))}{|C'(C^{-1}(\cdot))|} \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} 0$

Пример 1.1

$$C(x) = \alpha x, \alpha \neq 0, C^{-1}(y) = \frac{y}{\alpha}$$

$$\int \delta(\alpha x) \varphi(x) dx = \left(\delta, \frac{\varphi(\frac{y}{\alpha})}{|\alpha|} \right) = \frac{\varphi(0)}{|\alpha|} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \delta(\alpha x) = \frac{1}{|\alpha|} \delta(x)$$

Замечание 1.2

$$\nexists c \circ f$$

Эта композиция не определена(пример: $(\delta(x))^2 = ?$)

1.3.3. Дифференцирование

Определение 1.3

Пусть $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$

$$(f', \varphi) = -(f, \varphi')$$

Корректность, линейность и непрерывность(??) очевидны.

Пример 1.2

$$1) \theta(x) := \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x < 0; \end{cases}, \quad (\theta, \varphi) = \int_0^{\infty} \varphi(x) dx$$

$$(\theta', \varphi) = -(\theta, \varphi') = - \int_0^{\infty} \varphi'(x) dx = -0 + \varphi(0) \Rightarrow (\theta', \varphi) = (\delta, \varphi)$$

$$2) (\delta', \varphi) = -\varphi'(0)$$

$$3) (f^{(m)}, \varphi) = (-1)^m (f, \varphi^{(m)})$$

4) Пусть $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, $\beta \in C^\infty(\mathbb{R})$, $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$

$$(\beta f)' = \beta' f + f' \beta$$

$$((\beta f)', \varphi) = -(\beta f, \varphi') = -(f, \beta \varphi') = -(f, (\beta \varphi)' - \beta' \varphi) = -(f, (\beta \varphi)') + (f, \beta' \varphi) = (\beta f', \varphi) + (\beta' f, \varphi)$$

Упражнение 1.4

$$1) (\ln |x|)' = P \frac{1}{x}$$

$$2) f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}), f' = 0 \Rightarrow f = \text{const}$$

$$3) f^{(m)} = 0 \Rightarrow f - \text{полином, } \deg f < m$$

$$4) f - \text{регулярно обобщённая функция, } f|_{(-\infty; 0)} \in C^1(-\infty; 0], f|_{(0, \infty)} \in C^1[0; \infty)$$

$$\text{Тогда } f'_{\text{обоб.ф.}} = f'_{\text{классич}} + h\delta(x), h = f(+0) - f(-0)$$

1.3.4. Сходимость

Определение 1.3

$$f_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} f \Leftrightarrow (f_k, \varphi) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} (f, \varphi) \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$$

Свойства:

$$1) f_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} f, g_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} g \Rightarrow f_k + g_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} f + g$$

$$2) \alpha_k \rightarrow \alpha \text{ в } C \Rightarrow \alpha_k f_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} \alpha f$$

Замечание 1.3

$$f_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} f \Rightarrow f'_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} f'$$

$$(f'_k, \varphi) = -(f_k, \varphi') \rightarrow -(f, \varphi') = (f', \varphi)$$

Упражнение 1.5

$$f_k(x) = \cos(kx) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} 0$$

Теорема 1.1

Пусть f_k - кусочно непрерывна и $\in L_1(\mathbb{R})$, и

$$1) f_k(x) \geq 0 \text{ почти всюду.}$$

$$2) \forall a > 0 \int_a^{-a} f_k(x) dx \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 1$$

$$3) \int_R f_k(x) dx = 1$$

Тогда $f_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} \delta(x)$.

Доказательство

$$\int_{\mathbb{R}} f_k(x) \varphi(x) dx \longrightarrow \varphi(0) ?$$

Пусть $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, тогда она непрерывна т.е., пусть $\varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0 : |\varphi(x) - \varphi(0)| < \frac{\varepsilon}{2}$

$$| \int_R f_k(x) \varphi(x) dx - \varphi(0) | = (3 \text{ пункт теоремы}) | \int_R f_k(x) (\varphi(x) - \varphi(0)) dx | \leq$$

$$\leq \int_{|x| < \delta} f_k(x) |\varphi(x) - \varphi(0)| dx + \int_{|x| > \delta} f_k(x) |\varphi(x) - \varphi(0)| dx$$

$$\int_{|x| < \delta} f_k(x) |\varphi(x) - \varphi(0)| dx \leq \frac{\varepsilon}{2} \int_{|x| < \delta} f_k(x) dx \leq (3 \text{ пункт}) \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\int_{|x| > \delta} f_k(x) |\varphi(x) - \varphi(0)| dx \leq 2 \max_R |\varphi| \int_{|x| > \delta} f_k(x) dx \textcircled{<}$$

$$\int_{|x| > \delta} f_k dx = \left(\int_R - \int_{|x| < \delta} \right) f_k dx = 1 - \int_{-\delta}^{\delta} f_k dx \textcircled{<} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$$

$$\textcircled{<} \frac{\varepsilon}{2}, \text{ при } k > N_0$$

$$| \int_R f_k(x) \varphi(x) dx - \varphi(0) | \leq \varepsilon, \text{ при } k > N_0$$

Замечание 1.4

1) φ - непрерывна и ограничена на $\mathbb{R} \Rightarrow \int_R f_k \varphi dx \rightarrow \varphi(0)$

Упражнение 1.6

3 пункт в теореме не нужен.

Замечание 1.5

$\{f_k\}$ - δ -образная.

Пример 1.3

1)

$$f_k(x) = \begin{cases} k, & 0 < x < \frac{1}{k}, \\ 0, & \text{иначе,} \end{cases} \quad \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} \delta(x).$$

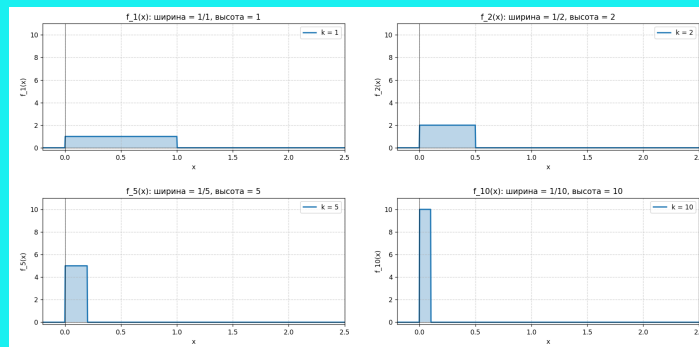


Рис. 1.2

$$2) f_\varepsilon = \frac{\varepsilon}{\pi(x^2 + \varepsilon^2)}, \quad \varepsilon \rightarrow +0$$

$$\int_{-a}^a \frac{\varepsilon}{\pi(x^2 + \varepsilon^2)} dx = \frac{1}{\pi} \arctan \frac{x}{\varepsilon} \Big|_{-a}^a = \frac{2}{\pi} \arctan \frac{a}{\varepsilon} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow +0} 1$$

$$\frac{2}{\pi} \arctan \frac{a}{\varepsilon} \xrightarrow{a \rightarrow +\infty} 1$$

$$\frac{\varepsilon}{\pi(x^2 + \varepsilon^2)} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow +0} \delta(x)$$

$$3) f_t(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{x^2}{t}}, \quad t > 0, t \rightarrow +0$$

$$\frac{1}{\sqrt{\pi t}} \int_{-a}^a e^{-\frac{x^2}{t}} dx = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-a/\sqrt{t}}^{a/\sqrt{t}} e^{-y^2} dy \xrightarrow{t \rightarrow +0} 1$$

Упражнение 1.7

$$\frac{\sin(Nx)}{\pi x} \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} \delta(x)$$

1.3.5. Носитель обобщенной функции

Определение 1.3

Пусть $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, сужение f на интервал (a, b) :

$$f|_{(a,b)} = 0 \Leftrightarrow (f, \varphi) = 0 \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) : \text{supp } \varphi \subset (a, b)$$

Определение 1.3

Пусть $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$

$$\text{supp } f := \mathbb{R} \setminus \{x \in \mathbb{R} : \exists \text{ окрестность } O(x) : f|_{O(x)} = 0\}$$

$\text{supp } f$ - замкнутый.

Лемма 1.0

Пусть $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, $\text{supp } f \subset [A, B]$, пусть $\psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, $\text{supp } \psi \subset [C, D]$

$$[A, B] \cap [C, D] = \emptyset \Rightarrow (f, \psi) = 0$$

Доказательство

Если $x \in [C, D]$, т.е. $x \notin [A, B]$ то $\exists O(x) : f|_{O(x)} = 0 \quad \forall x \in [C, D]$, $[C, D] \subset \bigcup_X O(x)$ -покрытие $[C, D]$ этими окрестностями. $[C, D]$ -компакт $\Rightarrow [C, D] \subset \bigcup_{j=1}^N \theta(x_j)$ - конечное подпокрытие. Разбиение единицы, подчинённое этому покрытию:

$$\{\xi_j\}_{j=1}^N, \xi_j \in C_0^\infty(\mathbb{R}), \sum_{j=1}^N \xi_j(x) = 1 \quad \forall x \in [C, D], \text{supp } \xi_j \subset O(x_j)$$

$$(f, \psi) = (f, \sum_{j=1}^N \xi_j \psi) = \sum_{j=1}^N (f, \xi_j \psi) = 0, \text{ т.к. } \text{supp}(\xi_j \psi) \subset O(x_j) (\text{т.к. } \xi_j \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}))$$

Теорема 1.2

Пусть $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, $\text{supp } f$ - компактный, пусть $m \in \mathbb{N}_0, \exists g \in \mathcal{C}(\mathbb{R}) : f = g^{(m)}$ (производная в смысле обобщенной функции)

Доказательство

без доказательства

Упражнение 1.8

$\exists f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}), f \neq g^{(m)} \forall m \in \mathbb{N}_0, \forall g \in \mathcal{C}(\mathbb{R})$ (если не накладывать условие ограниченности носителя)

Теорема 1.3

$$f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}), \text{supp } f = \{0\} \Rightarrow \exists k \in \mathbb{N}_0, c_0, c_1, \dots, c_k \in \mathbb{C} \quad f = \sum_{j=0}^k c_j \delta^{(j)}$$

Упражнение 1.9

Доказать эту теорему используя предыдущую и упражнение из 1.3.4

1.4. Прямое произведение обобщенных функций

1.4.1. Пространство $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$

Определение 1.4

$$\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n) \Leftrightarrow \text{supp } \varphi - \text{компакт}, \varphi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^n)$$

$$\varphi : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{C}$$

Шар: $B_R = B_R(0) = \{x \in \mathbb{R}^n : |x| < R\}$.

Определение 1.4

$$\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)} \varphi \Leftrightarrow \begin{cases} 1) \exists R : \text{supp } \varphi_k \subset B_R, \text{supp } \varphi \subset B_R \\ 2) \mathcal{D}^\alpha \varphi_k \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} \mathcal{D}^\alpha \varphi - \text{равномерно}, \forall \text{ мультииндексов } \alpha \end{cases}$$

$$\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots), \mathcal{D}^\alpha = \frac{\partial^{\alpha_1} \partial^{\alpha_2} \dots \partial^{\alpha_n}}{\partial x_1^{\alpha_1} \partial x_2^{\alpha_2} \dots \partial x_n^{\alpha_n}}$$

Определение 1.5

$$f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n) \Leftrightarrow f - \text{линейный непрерывный функционал на } \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$$

- $(\beta f, \varphi) = (f, \beta \varphi) \quad \beta \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^n)$
- $(\mathcal{D}^\alpha f, \varphi) = (-1)^{|\alpha|} (f, \mathcal{D}^\alpha \varphi) \quad |\alpha| = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n$
- $f_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)} f \Leftrightarrow (f_k, \varphi) \longrightarrow (f, \varphi) \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$

Пример 1.4

S - гладкая поверхность

$$(\delta_S, \varphi) = \int_S \varphi(x) \, dS(x)$$

$$\delta_S \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$$

1.4.2. Прямое произведение

$f, g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ $\int_{\mathbb{R}^2} f(x)g(y)\varphi(x, y) \, dx \, dy$ - это то, чего мы пытаемся добиться прямым произведением.

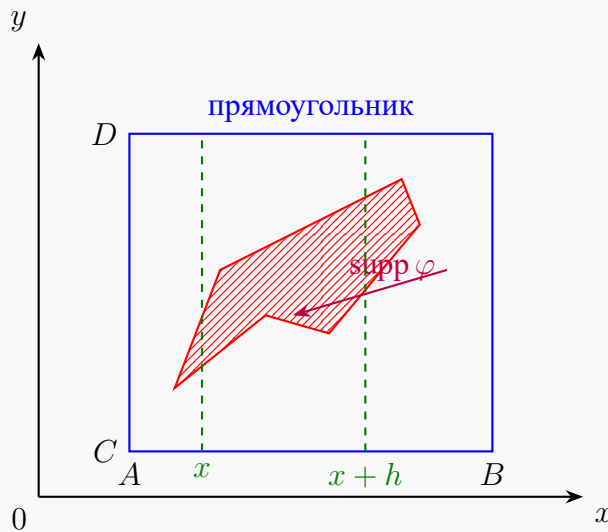
Лемма 1.1

Пусть $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^2)$, пусть $x \in \mathbb{R}$ - фиксированный.

$$\frac{\varphi(x+h, y) - \varphi(x, y)}{h} \xrightarrow[h \rightarrow 0]{\mathcal{D}(\mathbb{R}_y)} \frac{\partial \varphi}{\partial x}(x, y)$$

(4)

Доказательство



$\text{supp } \varphi \subset [A, B] \times [C, D]$, делаем сужение на вертикальные прямые:

$$\text{supp } \frac{\varphi(x+h, \cdot) - \varphi(x, \cdot)}{h} \subset [C, D], \quad \text{supp } \frac{\partial \varphi(x, \cdot)}{\partial x} \subset [C, D]$$

$$\left| \varphi(x+h, y) - \varphi(x, y) - h \frac{\partial \varphi(x, y)}{\partial x} \right| \leq (\text{ряд тейлора}) h^2 \max_{y \in [C, D]} \left| \frac{\partial^2 \varphi(x, y)}{\partial x^2} \right| \leq h^2 \max_{\mathbb{R}^2} \left| \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} \right|$$

Деля на h обе части равенства:

$$\left| \frac{\varphi(x+h, y) - \varphi(x, y)}{h} - \frac{\partial \varphi(x, y)}{\partial x} \right| \leq h \max_{\mathbb{R}^2} \left| \frac{\partial^2 \varphi(x, y)}{\partial x^2} \right| \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{\varphi(x+h, \cdot) - \varphi(x, \cdot)}{h} \rightarrow \frac{\partial \varphi(x, \cdot)}{\partial x} \text{ равномерно на всей оси}$$

Для производных аналогично:

$$\frac{\frac{\partial^k \varphi}{\partial y^k}(x+h, y) - \frac{\partial^k \varphi}{\partial y^k}(x, y)}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} \frac{\partial^{k+1} \varphi(x, y)}{\partial x \partial^k y} \text{ равномерно}$$

Лемма 1.2

Пусть $g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, $f \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^2)$.

$$\psi(x) := (g, \varphi(x, \cdot)) \Rightarrow \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) \quad \psi^{(l)}(x) = \left(g, \frac{\partial^l \varphi}{\partial x^l}(x, \cdot) \right)$$

Примечание: g действует на $\cdot$.

Доказательство

$\text{supp } \varphi \subset [A, B] \times [C, D] \Rightarrow \text{supp } \psi \subset [A, B]$

$$\frac{\psi(x+h) - \psi(x)}{h} = \left(g, \frac{\varphi(x+h, \cdot) - \varphi(x, \cdot)}{h} \right) \xrightarrow[h \rightarrow 0]{\text{лемма 1.1}} \left(g, \frac{\partial \varphi(x, \cdot)}{\partial x} \right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \exists \psi'(x) = \left(g, \frac{\partial \varphi(x, \cdot)}{\partial x} \right)$$

Далее по индукции получаем, что $\exists \psi^{(l)}(x) = \left(g, \frac{\partial^l \varphi(x, \cdot)}{\partial x^l} \right)$

Лемма 1.3

Пусть $g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, $\varphi_k \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^2)$, пусть $\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R}^2)} 0$

$$\psi_k = (g, \varphi_k(x, \cdot)) \Rightarrow \psi_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} 0$$

Доказательство

$\text{supp } \varphi_k \subset [A, B] \times [C, D] \Rightarrow \text{supp } \psi_k \subset [A, B]$ Достаточно доказать, что $\psi_k \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{} 0$ равномерно (в силу леммы 1.2 (потому что производные строятся точно так же)).
Пойдём от противного (сходится неравномерно): $\exists \varepsilon > 0, \exists k_j (\rightarrow +\infty), x_j : |\psi_{k_j}(x_j)| \geq$

$\varepsilon \Leftrightarrow |(g, \varphi_{k_j}(x_j, \cdot))| \geq \varepsilon$ Пусть $w_j(y) = \varphi_{k_j}(x_j, y)$, $w_j \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} 0$, $\text{supp } w_j \subset [C, D]$

$w_j^{(m)} = \frac{\partial^m \varphi_{k_j}}{\partial y^m}(x_j, y) \xrightarrow{\text{равномерно}} 0 \Rightarrow (g, w_j) \rightarrow 0$ (потому что g -непрерывный функционал)

Но, по предположению $|(g, w_j)| \geq \varepsilon$ значит противоречие.

Доказательство

Пусть $f, g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$. Прямое произведение:

$$(f(x)g(y), \varphi) = (f(x), (g, \varphi(x, \cdot)))$$

Корректность следует из леммы 1.2, линейность очевидна, а непрерывность следует из леммы 3, $f(x)g(y) \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^2)$

Теорема 1.4

Прямое произведение - коммутативно: $f(x)g(y) = g(y)f(x)$

$$(f(x), (g, \varphi(x, \cdot))) = (g(y), (f, \varphi(\cdot, y)))$$

Доказательство

без доказательства

Замечание 1.6

$$1) \delta(x)\delta(y) = \delta(x, y)$$

$$2) \frac{\partial}{\partial x} (f(x)g(y)) = f'(x)g(y)$$

$$\frac{\partial}{\partial y} (f(x)g(y)) = f(x)g'(y)$$

$$\left(\frac{\partial}{\partial y} (f(x)g(y)), \varphi \right) = - \left(f(x)g(y), \frac{\partial \varphi}{\partial y} \right) = - \left(f(x), \left(g, \frac{\partial \varphi(x, \cdot)}{\partial y} \right) \right) =$$

$$\left(f(x), (g', \varphi(x, \cdot)) \right) = \left(f(x)g'(y), \varphi \right)$$

$$3) f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n), g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^m)$$

$$f(x)g(y) \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^{n+m})$$

1.5. Свёртка

1.5.1. Определение

Пусть $\varphi, \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, мы хотим под сверткой понимать что то подобное:

$$(\varphi * \psi)(x) = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x-y)\psi(y) dy = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x-z)\psi(z) dz = (\psi * \varphi)(x)$$

Ещё мы хотим: $\varphi * \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, $(\varphi * \psi)' = \varphi' * \psi = \varphi * \psi'$

Определение 1.6

Пусть $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$. Тогда свёртка:

$$(f * \varphi)(x) = (f, \varphi(x - \cdot))$$

Пример 1.5

$$\delta * \varphi = \varphi$$

Теорема 1.5

Пусть $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) \Rightarrow$

$$\Rightarrow f * \varphi \in C^\infty(\mathbb{R}), \quad (f * \varphi)' = f' * \varphi = f * \varphi'$$

Доказательство

Пусть $x \in \mathbb{R}$,

$$\frac{\varphi(x+h-\cdot) - \varphi(x-\cdot)}{h} \xrightarrow[h \rightarrow 0]{\mathcal{D}(\mathbb{R})} \varphi'(x-\cdot) \quad \text{доказательство аналогично ??}$$

$$\begin{aligned} \frac{(f * \varphi)(x+h) - (f * \varphi)(x)}{h} &= \frac{1}{h} \left((f, \varphi(x+h-\cdot)) - (f, \varphi(x-\cdot)) \right) \\ &= \left(f, \frac{\varphi(x+h-\cdot) - \varphi(x-\cdot)}{h} \right) \xrightarrow[h \rightarrow 0]{} (f, \varphi'(x-\cdot)) = (f * \varphi')(x) \Rightarrow \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \exists (f * \varphi)'(x) = (f * \varphi')(x) \xrightarrow{\text{по индукции}} (f * \varphi)^{(m)}(x) = (f * \varphi^{(m)})(x) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow f * \varphi \in C^\infty(\mathbb{R})$$

Очевидно, что $\varphi'(x-y) = -\varphi'_y(x-y)$. Тогда

$$(f * \varphi')(x) = (f, \varphi'(x-\cdot)) = -(f, \varphi'_y(x-\cdot)) = (f', \varphi(x-\cdot))$$

Последнее равенство обусловлено тем, что обобщенная функция f действует по переменной $\cdot$.

1.5.2. Замечания

Замечание 1.7

1) $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, $(f * \varphi)(x) = (f, \varphi(x - \cdot))$

$$f * \varphi \in C^\infty(\mathbb{R}), \quad \mathcal{D}^\alpha(f * \varphi) = (\mathcal{D}^\alpha f * \varphi) = (f * \mathcal{D}^\alpha \varphi)$$

2) Можно ли определить свёртку от двух обобщённых функций, вообще говоря нет, потому что как минимум оно может быть не компактно: $\varphi = \psi = 1$. Тогда

$$1 * 1 = \int_{\mathbb{R}} 1 \, dy = +\infty$$

Пусть $f, g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$. Что бы мы ожидали получить зная понятие регулярных функций:

$$(f * g, \varphi) = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} f(x - y)g(y)\varphi(x) \, dx \, dy = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} f(z)g(y)\varphi(y + z) \, dy \, dz$$

$$(f * g, \varphi) = (f(x)g(y), \varphi(x + y))$$

Но тут есть проблема: $\varphi(x, y) := \varphi(x + y)$, здесь носитель не компактный, это можно увидеть на графике:

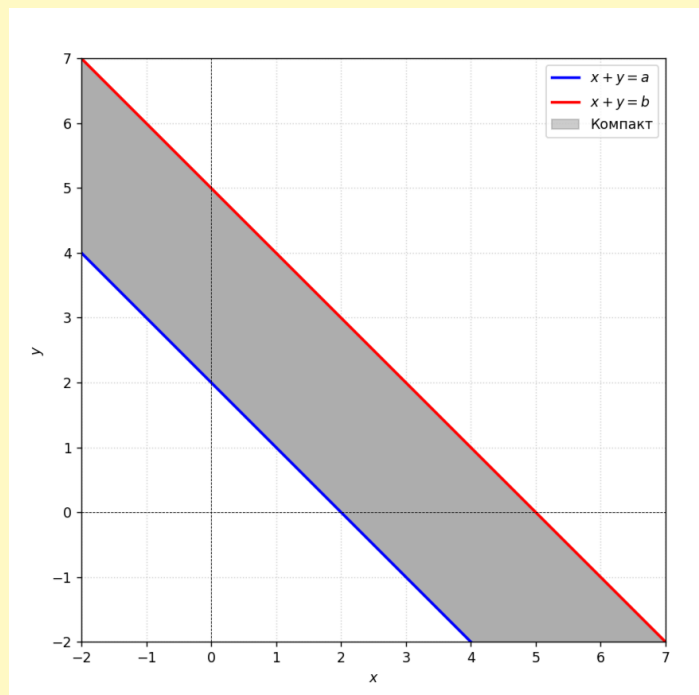


Рис. 1.3

Поэтому такое определение нам не подойдёт.

Упражнение 1.10

1) $\exists \eta \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) : \eta|_{[a,b]} = 1$. Выглядит она вот так:

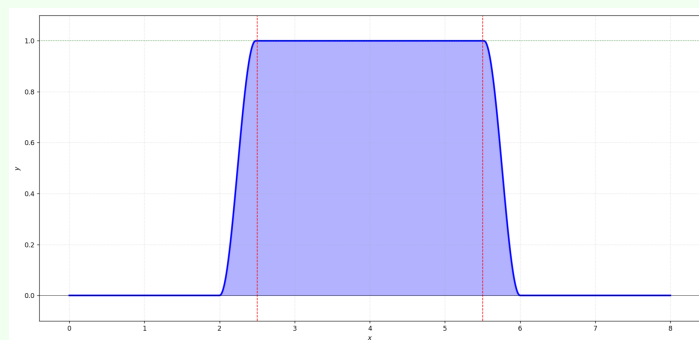


Рис. 1.4

2) Пусть $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, $\text{supp } f \subset (a, b)$

Пусть $\eta \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) : \eta|_{[a,b]} = 1 \Rightarrow \eta f = f$

Определим свёртку обобщенных функций правильно.

Определение 1.7

Пусть $f, g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ $\text{supp } g \subset (a, b)$.

$$(f * g, \varphi) = (f(x)g(y), \underbrace{\varphi(x+y)\eta(x)}_{\in \mathcal{D}(\mathbb{R}^2)})$$

На рисунке с носителем, мы таким образом вырезаем параллелограмм.

Упражнение 1.11

$$\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} 0 \Rightarrow \varphi_k(x+y)\eta(x) \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R}^2)} 0$$

Упражнение 1.12

Определение не зависит от выбора η .

Замечание 1.7

1) Пусть $f, g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, $\text{supp } g \subset (c, d)$, то

$$(f * g, \varphi) = (f(x)g(y), \varphi(x+y)\eta(y))$$

Здесь уже $\eta|_{[c,d]} = 1$

2) $\text{supp } f, \text{supp } g$ - компактные, то можно определить и так и так: $f * g = g * f$

3) $\delta * f = f$

4) Можно так же дифференцировать: $(f * g)' = f' * g = f * g'$.

($\{\text{обобщённые функции с компактным } \text{supp}\}, *$) – коммутативная алгебра с единицей

Анти-пример - $\theta, \delta', 1$ и это не будет алгеброй:

$$(\theta * \delta') * 1 = (\theta * \delta)' * 1 = \theta' * 1 = \delta * 1 = 1$$

$$\theta * (\delta' * 1) = \theta * (\delta * 1)' = \theta * 1' = \delta * 0 = 0$$

1.6. Пространство Шварца $\mathcal{S}(\mathbb{R})$

1.6.1. Пространство быстро убывающих функций $\mathcal{S}(\mathbb{R})$

На $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ не определить преобразование Фурье, поэтому нужно сузить класс обобщенных функции, но расширить класс основных.

Определение 1.8

$$\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \Leftrightarrow \begin{cases} 1) \varphi \in C^\infty(\mathbb{R}) \\ 2) \forall l, m \exists C_{lm} : |x^l \varphi^{(m)}| \leq C_{lm} \forall x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

2 можно записать как $\varphi^{(m)} = O(x^{-l}) \quad \forall m, l \quad x \rightarrow \infty$, т.е. любая производная функции убывает быстрее любой степени.

Замечание 1.8

$$\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \quad \Rightarrow \quad x\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \quad (5)$$

Домножение возможно, т.к. убывает быстрее любой степени и функция так же остаётся гладкой.

Упражнение 1.13

- 1) $\mathcal{D}(\mathbb{R}) \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$
- 2) $e^{-x^2} \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \setminus \mathcal{D}(\mathbb{R})$

Определение 1.9

$$\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{S}(\mathbb{R})} \varphi \quad \Leftrightarrow \quad \forall l, m \in \mathbb{N}_0 \quad x^l \varphi_k^{(m)}(x) \rightarrow x^l \varphi^{(m)}(x) \text{ равномерно на } \mathbb{R}$$

$\mathcal{S}(\mathbb{R})$ - метризуемо. Доказательство состоит из двух упражнений:

Упражнение 1.14

- 1) $\rho = \sum_{l,m=0}^{\infty} \frac{\max_{\mathbb{R}} |x^l \varphi^{(m)}(x) - x^l \psi^{(m)}(x)|}{2^{l+m} (1 + \max_{\mathbb{R}} |x^l \varphi^{(m)}(x) - x^l \psi^{(m)}(x)|)}$. Надо доказать, что это метрика (неотрицательная, невырожденная, неравенство треугольника)
- 2) $\varphi_k \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{\mathcal{S}(\mathbb{R})} \varphi \quad \Leftrightarrow \quad \rho(\varphi_k, \varphi) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 0$

Существенно, что это пространство - алгебра.

Лемма 1.4

$$\text{Пусть } \varphi, \psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \quad \Rightarrow \quad \varphi\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}), \quad \varphi * \psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$$

Доказательство

С произведением всё очевидно, перемножение так же даёт бесконечно гладкую функцию и так же производные убывают быстрее любой степени.

$$(\varphi * \psi)(x) = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x-y)\psi(y) dy$$

Рассмотрим:

$$x^m(\varphi * \psi) \underset{((x-y)+y)^m}{=} \int_{\mathbb{R}} \sum_{k=0}^m C_m^k (x-y)^{m-k} \varphi(x-y) y^m \psi(y) dy$$

Последнее равенство - разложение в бином Ньютона. По определению функции из пространства Шварца:

$$|(x-y)^{m-k} \varphi(x-y)| \leq C_1 \quad \forall x, y$$

$$|y^m \psi(y)| \leq \frac{C_2}{1+y^2}$$

Тогда получаем:

$$\left| \int_{\mathbb{R}} (x-y)^{m-k} \varphi(x-y) y^m \psi(y) dy \right| \leq C_1 C_2 \int_{\mathbb{R}} \frac{dy}{1+y^2} < \infty$$

Тогда получаем, что $\varphi * \psi = O(x^{-m})$, $x \rightarrow \infty$. Для производной все логично:

$$(\varphi * \psi)^{(j)} = \varphi^{(j)} * \psi \Rightarrow (\varphi * \psi)^{(j)} = O(x^{-m}), \quad x \rightarrow \infty$$

1.6.2. Преобразование Фурье

Определение 1.10

Пусть $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, преобразование Фурье:

$$(\mathcal{F}\varphi)(\xi) = \widehat{\varphi}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi x} \varphi(x) dx$$

Важное свойство заключается в том, что производная тоже гладкая функция и вот как она выглядит (производная по ξ):

$$\widehat{\varphi}'(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi x} (-ix\varphi(x)) dx$$

$$\widehat{\varphi}'(\xi) = -i(x\varphi)^{\wedge} \quad (\widehat{\varphi})^{(l)} = ((-ix)^l \varphi)^{\wedge}$$

$$\widehat{\varphi}' = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi x} \varphi' dx \underset{\text{интегр. по частям}}{=} \frac{i\xi}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi x} \varphi(x) dx$$

Интегрирование по частям: первый член зануляется из-за того, что φ быстро убывающая.

$$\widehat{\varphi}' = i\xi \widehat{\varphi}(\xi) \quad (\varphi^{(l)})^{\wedge} = (i\xi)^l \widehat{\varphi}(\xi)$$

(6)

Замечание 1.9

Преобразование Фурье можно ввести не только на классе Шварца: $\varphi \in \mathcal{L}_1(\mathbb{R}) \Rightarrow \widehat{\varphi}$ - ограниченная функция, т.к.

$$|\widehat{\varphi}(\xi)| \leq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} |\varphi(x)| dx$$

Упражнение 1.15

$$\varphi \in \mathcal{L}_1(\mathbb{R}) \Rightarrow \begin{array}{l} 1) \widehat{\varphi} \text{ — непрерывна,} \\ 2) \widehat{\varphi} \xrightarrow{\xi \rightarrow \infty} 0. \end{array}$$

Лемма 1.5

$$\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \Rightarrow \widehat{\varphi} \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$$

Доказательство

Пусть для некоторого $n \in \mathbb{N}$ справедливо

$$\widehat{\varphi^{(n)}}(\xi) = (i\xi)^n \widehat{\varphi}(\xi).$$

Рассмотрим $(n+1)$ -ю производную:

$$\widehat{\varphi^{(n+1)}}(\xi) = (\widehat{\varphi^{(n)}})'(\xi).$$

Применяя уже доказанный случай $n=1$ к функции $\varphi^{(n)}$, получаем

$$(\widehat{\varphi^{(n)}})'(\xi) = i\xi \widehat{\varphi^{(n)}}(\xi).$$

Подставляя индукционное предположение, имеем

$$\widehat{\varphi^{(n+1)}}(\xi) = i\xi \cdot \widehat{\varphi^{(n)}}(\xi) = i\xi \cdot (i\xi)^n \widehat{\varphi}(\xi) = (i\xi)^{n+1} \widehat{\varphi}(\xi).$$

Таким образом, утверждение верно для $n+1$, что завершает индукционный переход.

Отсюда мы получаем:

$$\xi^m \widehat{\varphi}(\xi) = (-i)^m (\varphi^{(m)})^\sim \text{ - ограничена по предыдущему замечанию, т.к. } \int_{\mathbb{R}} |\varphi^{(m)}| dx < \infty$$

Следовательно, $\widehat{\varphi}(\xi) = O(\frac{1}{\xi^m})$. Посмотрим теперь на производную:

$\widehat{\varphi}^{(l)}(\xi) = (-i)^l (x^l \varphi)^\wedge$ доказательство аналогично преобразованию от производной

$$x^l \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \quad (??) \quad \Rightarrow \quad \widehat{\varphi}^{(l)}(\xi) = O(\frac{1}{\xi^m})$$

Определение 1.10

Обратное преобразование Фурье:

$$\mathcal{F}^{-1}\varphi = \check{\varphi}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{i\xi x} \varphi(x) \, dx$$

Теорема 1.6

Пусть $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, тогда:

$$\mathcal{F}^{-1}\mathcal{F}\varphi = \mathcal{F}\mathcal{F}^{-1}\varphi = \varphi \quad (7)$$

Доказательство

ДОКАЗАТЬ ПОТОМ.

$\mathcal{F} : \mathcal{S}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{S}(\mathbb{R})$ - линейный оператор.

$\mathcal{F}^{-1} : \mathcal{S}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{S}(\mathbb{R})$ - доказательство аналогично доказательству для $\mathcal{F}$, просто другой знак.

Оба отображения являются биекциями из теоремы ??.

Упражнение 1.16

$\mathcal{F} : \mathcal{S}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{S}(\mathbb{R})$ - непрерывный

Посмотрим на преобразование от сдвига ($a \in \mathbb{R}$):

$$(\varphi(x+a))^\wedge = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi x} \varphi(x+a) \, dx \stackrel{x+a=y}{=} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi(y-a)} \varphi(y) \, dy = e^{i\xi a} \widehat{\varphi}(\xi).$$

$$(e^{iax}\varphi(x))^\wedge = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi x + iax} \varphi(x) \, dx = \widehat{\varphi}(\xi - a)$$

Лемма 1.6

Пусть $\varphi, \psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, тогда:

$$(\varphi * \psi)^\wedge = \sqrt{2\pi} \widehat{\varphi} \widehat{\psi}$$

Доказательство

$$(\varphi * \psi)(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi x} \varphi(x-y) \psi(y) dy dx \underset{x=y+z}{=} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi x - i\xi z} \varphi(z) \psi(y) dy dz = \\ \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi y} \varphi(y) dy \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi z} \varphi(z) dz = \sqrt{2\pi} \widehat{\varphi}(\xi) \widehat{\psi}(\xi)$$

Лемма 1.7

Следствие из предыдущей леммы:

$$(\varphi \psi)^{\sim} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \widehat{\varphi \psi}$$

Доказательство

Из предыдущей леммы: $(\varphi * \psi)^{\sim} = \sqrt{2\pi} \check{\varphi} \check{\psi}$. Переобозначим: $\varphi \rightarrow \widehat{\varphi}$, $\psi \rightarrow \widehat{\psi}$. Тогда

$$(\varphi * \psi)^{\sim} = \sqrt{2\pi} \check{\varphi} \check{\psi} \rightarrow (\widehat{\varphi} * \widehat{\psi})^{\sim} = \sqrt{2\pi} \varphi \psi$$

Делая прямое преобразование:

$$\widehat{\varphi} * \widehat{\psi} = \sqrt{2\pi} (\varphi \psi)^{\sim}$$

Лемма 1.8

Пусть $\varphi, \psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, тогда:

$$1) \int_{\mathbb{R}} \widehat{\varphi}(\xi) \overline{\widehat{\psi}(\xi)} d\xi = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) \overline{\psi(x)} dx$$

$$2) \int_{\mathbb{R}} |\widehat{\varphi}(\xi)|^2 d\xi = \int_{\mathbb{R}} |\varphi(x)|^2 dx$$

Доказательство

$$\int_{\mathbb{R}} \widehat{\varphi} \overline{\widehat{\psi}} d\xi = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} \widehat{\varphi}(\xi) e^{i\xi x} \overline{\widehat{\psi}(x)} dx d\xi = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) \overline{\psi(x)} dx$$

Второе утверждение получается из первого: $\varphi \overline{\varphi} = |\varphi|^2$

Замечание 1.10

Можно определить преобразование Фурье на $\mathcal{L}_2(\mathbb{R}) \left(\int_{\mathbb{R}} |\varphi(x)|^2 dx < \infty \right)$. Видимо это следует из предыдущей леммы, так как норма сохраняется и мы приближаем функцию гладкими функциями. В этом пространстве преобразование - унитарный оператор, оно

сохраняет скалярное произведение.

1.7. Пространство Шварца $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$

1.7.1. Преобразования медленно растущих обобщенных функций $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$

1.7.2. Преобразование Фурье на $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$

1.7.3. Свёртка

1.7.4. Случай $\mathbb{R}^n$

Глава 2

Уравнения математической физики

2.1. Введение

2.1.1. Типы уравнений

2.1.2. Краевые условия

2.2. Одномерное волновое уравнение

2.2.1. Уравнение струны

2.2.2. Метод Даламбера

2.2.3. Функция Грина для бесконечной струны

2.3. Волновое уравнение в $\mathbb{R}^3$

В этом разделе будет рассматривать решение волнового уравнение с граничными условиями:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \Delta u = f(t, x), \quad t \geq 0, \quad x \in \mathbb{R}^3 \\ u|_{t=0} = \varphi(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = \psi(x) \end{cases}$$

2.3.1. Функция Грина

В данном случае, мы не сможем также придумать замену, как у уравнении струны, поэтому будем искать функцию Грина $g \in C^\infty([0, \infty)), \mathcal{D}'(\mathbb{R}^3)$:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 g}{\partial t^2} - c^2 \Delta g = 0 \\ g \xrightarrow[t \rightarrow 0]{\mathcal{D}(\mathbb{R}^3)} 0, \quad \frac{\partial g}{\partial t} \xrightarrow[t \rightarrow 0]{\mathcal{D}'(\mathbb{R}^3)} \delta(x) \end{cases}$$

Решение будем находить в три этапа:

1. Сделаем преобразование Фурье по x , откуда получим $\hat{g}(t, \xi)$
2. Заведём функцию $\hat{g}_\varepsilon(t, \xi) = \hat{g}e^{-\varepsilon|\xi|}$, где $\varepsilon > 0$
3. Возьмем предел при $\varepsilon \rightarrow 0$

Как и сказали выше, сделаем преобразование Фурье по x : $\hat{g}(t, \xi) \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$, тогда с учетом $\xi^2 = |\xi|^2 = \xi_1^2 + \xi_2^2 + \xi_3^2$, наше уравнение переписется в виде:

$$\frac{\partial^2 \hat{g}(t, \xi)}{\partial t^2} + c^2 \xi^2 \hat{g}(t, \xi) = 0$$

В этом моменте, надо быть очень внимательным, ведь наша функция Грина из $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^3)$, а преобразование Фурье мы умеем делать только в $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^3)$. Мы верим, что решение будет из $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^3)$. Решение уже последнего уравнения имеет знакомый нам вид:

$$\hat{g}(t, \xi) = A \cos(c|\xi|t) + B \sin(c|\xi|t)$$

Подставляя начальные условия для нахождения констант, получаем:

$$\hat{g}\Big|_{t=0} = 0 \Rightarrow A = 0, \quad \frac{\partial \hat{g}}{\partial t} = Bc|\xi| \cos(c|\xi|t) \Rightarrow Bc|\xi| = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}}$$

2.3.2. Решение волнового уравнения в $\mathbb{R}^3$

Теорема 2.0

Пусть $\varphi \in C^3(\mathbb{R}^3)$, $\psi \in C^2(\mathbb{R}^2)$, $f \in C^2([0, +\infty] \times \mathbb{R}^3)$

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \Delta u = f(t, x), \quad t \geq 0, \quad x \in \mathbb{R}^3 \\ u\Big|_{t=0} = \varphi(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}\Big|_{t=0} = \psi(x) \end{cases}$$

Тогда $\exists! u \in C^2([0, +\infty] \times \mathbb{R}^3)$:

$$\begin{aligned} u = \frac{\partial g}{\partial t} * \varphi + g * \psi + G * f = \int_{\mathbb{R}^3} \frac{\partial g}{\partial t}(t, x - y) \varphi(y) \, dy + \int_{\mathbb{R}^3} g(t, x - y) \psi(y) \, dy + \\ + \int_0^t \int_{\mathbb{R}^3} g(t - \tau, x - y) f(\tau, y) \, d\tau \, dy =: u_1 + u_2 + u_3 \end{aligned}$$

Замечание 2.0

Именно условие $G|_{t<0} = 0$ выделяет единственное решение задачи:

$$\frac{\partial^2 G}{\partial t^2} - c^2 \Delta G = \delta(t, x)$$

Доказательство

Сразу понимаем как выглядит второе и первое слагаемое:

$$u_2(t, x) = \frac{1}{4\pi c^2 t} \int_{|x-y|=ct} \psi(y) dS(y)$$

$$u_1(t, x) = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{4\pi c^2 t} \int_{|x-y|=ct} \varphi(y) dS(y) \right) = (\text{обоб.ф.}; \varphi)$$

С третьим слагаемым разберемся внимательнее:

$$\begin{aligned} u_3(t, x) &= \int_0^t \frac{d\tau}{4\pi c^2 (t-\tau)} \int_{|x-y|=c(t-\tau)} f(\tau, y) dS(y) = \left| t - \tau = s \right| = \\ &= \int_0^t \frac{ds}{4\pi c^2 s} \int_{|x-y|=cs} f(t-s, y) dS(y) \end{aligned}$$

Перейдём в сферические координаты следующим образом $y = x + (cs, \omega, \psi)$ и раскроем dS :

$$u_3(t, x) = \int_0^t \frac{ds}{4\pi c^2 s} c^2 s^2 \int_0^\pi \int_0^{2\pi} f(t-s, x + (cs, \omega, \psi)) \sin \omega d\omega d\psi = \int_{|x-y|<ct} \frac{f(t-s, y) dy}{4\pi c^3 s}$$

Записав, что $dS = c^2 s^2 \sin \omega d\omega d\psi d(cs)$, получим:

$$u_3(t, x) = \int_{|x-y|<ct} \frac{f\left(t - \frac{|x-y|}{c}, y\right) dy}{4\pi c^2 |x-y|}$$

Замечание 2.1

Формула:

$$u_3(t, x) = \int_{|x-y|<ct} \frac{f\left(t - \frac{|x-y|}{c}, y\right) dy}{4\pi c^2 |x-y|}$$

называется запаздывающим потенциалом

Рассмотрим и вспомним некоторые равенства.

- Пусть $h \in C(\mathbb{R}^n)$, тогда производная от интеграла по шару по радиусу:

$$\frac{d}{dr} \int_{B_r(0)} h(x) dx = \int_{S_r(0)} h(x) dS(x)$$

ТУТ надо дописать вывод этой формулы

- Теорема Гаусса-Остроградского:

$$\int_{\Omega} \operatorname{div} \vec{f}(x) dx = \int_{\partial\Omega} (\vec{f}, \vec{\nu}) dS(x)$$

Переписав в виде для $\vec{\nabla} f$, получим:

$$\int_{\Omega} \Delta v(x) dx = \int_{\partial\Omega} \frac{\partial v}{\partial \nu} dS(x)$$

Усреднее по сфере выглядит следующим образом:

$$\bar{v}(r, x) = \frac{1}{4\pi} \int_{|\omega|=1} v(x + r\omega) dS(\omega) = \frac{1}{4\pi r^2} \int_{|x-y|=r} v(y) dS(y)$$

Лемма 2.0

Если у нас задано усреднение по сфере по формуле выше, то:

$$\square v \in C^2(\mathbb{R}^3) \Rightarrow \frac{\partial^2 \bar{v}(r, x)}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \cdot \frac{\partial \bar{v}(r, x)}{\partial r} = \Delta_x \bar{v}(r, x)$$

Доказательство

Напишем все нужные нам производные, пользуясь равенствами, которые записали выше:

$$\frac{\partial \bar{v}(r, x)}{\partial r} = \frac{1}{4\pi} \int_{|\omega|=1} \frac{\partial v(x + r\omega)}{\partial r} dS(\omega) = \frac{1}{4\pi r^2} \int_{|x-y|=r} \frac{\partial v(y)}{\partial \nu} dS(y) = \frac{1}{4\pi r^2} \int_{|x-y|=r} \Delta v(y) dy$$

$$\frac{\partial^2 \bar{v}(r, x)}{\partial r^2} = -\frac{1}{2\pi r^3} \int_{|y-x|<r} \Delta v(y) dy + \frac{1}{4\pi r^2} \int_{|y-x|=r} \Delta v(y) dS(y)$$

Подставим в выражение из условия леммы, получаем:

$$\frac{\partial^2 \bar{v}(r, x)}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \cdot \frac{\partial \bar{v}(r, x)}{\partial r} = \frac{1}{4\pi r^2} \int_{|y-x|=r} \delta v(y) dS(y)$$

Теперь распишем правую часть выражения:

$$\Delta_x \bar{v}(r, x) = \frac{1}{4\pi} \int_{|\omega|=1} \Delta v(x + r\omega) dS(\omega) = \frac{1}{4\pi r^2} \int_{|x-y|=r} \Delta v(y) dS(y)$$

Докажем теорему ?? для u_2 при $r = ct$.

Запишем ранее полученное выражение для u_2 и воспользуемся усреднением, которое только что изучили:

$$u_2(t, x) = \frac{1}{4\pi c^2 t} \int_{|x-y|=ct} \psi(y) dS(y) = t \bar{\psi}(ct, x)$$

Условие $u_2|_{t=0} = 0$ становится очевидным. Подметим замечательный факт, что при деформации (сжатии) сферы, среднее значение стремится к значению подынтегральной функции в центре (аналогично теореме о среднем в электростатике):

$$\bar{v}(r, x) = \frac{1}{4\pi r^2} \int_{|x-y|=r} v(y) dS(y) \xrightarrow{r \rightarrow 0} v(x)$$

Запишем производную по времени, опираясь на утверждение выше:

$$\frac{\partial u_2}{\partial t} = \underbrace{\bar{\psi}(ct, x)}_{\xrightarrow{t \rightarrow 0} \psi(x)} + ct \underbrace{\frac{\partial \bar{\psi}}{\partial r}(ct, x)}_{\substack{= Q(t) \\ t \rightarrow 0}} \Rightarrow \frac{\partial u_2}{\partial t} \Big|_{t=0} = \psi(x)$$

Запишем вторую производную:

$$\frac{\partial^2 u_2}{\partial t^2} = 2c \frac{\partial \bar{\psi}}{\partial r}(ct, x) + c^2 t \frac{\partial^2 \bar{\psi}}{\partial r^2}(ct, x) = c^2 t \left(\frac{\partial^2 \bar{\psi}}{\partial r^2}(ct, x) + \frac{2}{r} \frac{\partial \bar{\psi}}{\partial r}(ct, x) \right)$$

В скобках получили выражение из леммы ??:

$$\frac{\partial^2 u_2}{\partial t^2} = c^2 t \Delta_x \bar{\psi}(ct, x) = c^2 \Delta_x u_2(t, x) \Rightarrow \frac{\partial^2 u_2}{\partial t^2} - c^2 \Delta_x u_2(t, x) = 0$$

Упражнение 2.0

Необходимо проделать все выше полученное для u_1 и u_3 , являются решениями следующих систем:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u_1}{\partial t^2} - c^2 \Delta u_1 = 0, \quad t \geq 0, \quad x \in \mathbb{R}^3 \\ u_1|_{t=0} = \varphi(x), \quad \frac{\partial u_1}{\partial t}|_{t=0} = \psi(x) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u_3}{\partial t^2} - c^2 \Delta u_3 = f(t, x), \quad t \geq 0, \quad x \in \mathbb{R}^3 \\ u_3|_{t=0} = \varphi(x), \quad \frac{\partial u_3}{\partial t}|_{t=0} = \psi(x) \end{cases}$$

и показать, что $u \in C^2([0, \infty) \times \mathbb{R}^3)$

2.4. Единственность решения волнового уравнения в $\mathbb{R}^n$

Единственность удобно показывать сразу в $\mathbb{R}^n$, так как во всех размерностях это показывается одинаково.

Напомним несколько равенств, которые использовали раньше:

$$\frac{d}{dr} \int_{B_r} h(x) dx = \int_{S_r} h(x) dS(x)$$

$$\int_{\Omega} \operatorname{div} \vec{f}(x) dx = \int_{\partial\Omega} (\vec{f}, \vec{\nu}) dS(x)$$

Лемма 2.1

Рассмотрим сужающийся шар B_{R-ct} . Тогда, для функции $h \in C^2([0, +\infty] \times \mathbb{R}^{n+1})$ Верно равенство:

$$\frac{d}{dt} \int_{B_{R-ct}(0)} h(t, x) dx = \int_{B_{R-ct}(0)} \frac{\partial h(t, x)}{\partial t} dx - c \int_{S_{R-ct}(0)} h(t, x) dS(x)$$

Лемма 2.2

Для функции $u \in C^2([0, \infty) \times \mathbb{R}^n)$, являющейся решением однородного волнового уравнения:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \Delta u = 0$$

Тогда выполняется следующее:

$$\Psi(t) := \int_{B_{R-ct}} \left(\left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + c^2 (\nabla_x u)^2 \right) dx \Rightarrow \frac{d\Psi}{dt} \leq 0$$

Доказательство

Для доказательства напомним полную производную по времени и будем пользоваться леммой ??:

$$\frac{d\Psi}{dt} = \int_{B_{R-ct}} \frac{\partial}{\partial t} \left(\left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + c^2 (\nabla u)^2 \right) dx - c \int_{S_{R-ct}} \left(\left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + c^2 |\nabla u|^2 \right) dS(x)$$

Напишем первый интеграл внимательнее и вспомним, что u является решением волнового уравнения:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} \left(\left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + c^2 (\nabla u)^2 \right) &= 2 \frac{\partial u}{\partial t} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + 2c^2 \left(\nabla u, \frac{\partial \nabla u}{\partial t} \right) = \\ &= 2c^2 \left(\frac{\partial u}{\partial t} \Delta u + \left(\nabla u, \frac{\partial \nabla u}{\partial t} \right) \right) = 2c^2 \operatorname{div} \left(\frac{\partial u}{\partial t} \nabla u \right) \end{aligned}$$

Вспомним векторное тождество:

$$\operatorname{div} \varphi \vec{h} = (\nabla \varphi, \vec{h}) + \varphi \cdot \operatorname{div} \vec{h}$$

Тогда наш интеграл будет таким:

$$2c^2 \int_{B_{R-ct}} \operatorname{div} \left(\frac{\partial u}{\partial t} \nabla u \right) dx = 2c^2 \int_{S_{R-ct}} \frac{\partial u}{\partial t} \frac{\partial u}{\partial \nu} dS(x)$$

Подставим получившееся выражение в интеграл выше и получим нужное нам условие:

$$\begin{aligned} \frac{d\Psi}{dt} &= c \int_{S_{R-ct}} \left(2c \frac{\partial u}{\partial t} \frac{\partial u}{\partial \nu} - \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 - c^2 (\nabla u)^2 \right) dS(x) \leq \\ &\leq c \int_{S_{R-ct}} \left(\left(\left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + c^2 (\nabla u)^2 \right) - \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 - c^2 (\nabla u)^2 \right) dS(x) \leq 0 \end{aligned}$$

Замечание 2.2

Если бы

$$\int_{\mathbb{R}^n} \left(\left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + c^2 (\nabla u)^2 \right) dx \leq \infty,$$

то

$$\Rightarrow \int_{\mathbb{R}^n} \left(\left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + c^2 (\nabla u)^2 \right) dx = \text{const}$$

– что сильно походит на ЗСЭ. Функция Ψ – имеет смысл энергии. Шар сужается со скоростью c , поэтому внутрь ничего попасть не может, а наружи что-то выходить может.

Теперь для теоремы ?? докажем единственность:

Пусть $U \in C^2([0, +\infty) \times \mathbb{R}^3)$

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \Delta u = f(t, x), \quad t \geq 0, \quad x \in \mathbb{R}^3 \\ u|_{t=0} = \varphi(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = \psi(x) \end{cases}$$

Единственность решения такой задачи равносильна тривиальности решения однородной. Для определенности выберем точку (t_0, x_0) и посмотрим на функцию:

$$\Psi(t) = \int_{B_{c(t_0-t)}(x_0)} \left(\frac{\partial u}{\partial t}(t, x) \right)^2 + c^2 (\nabla u(t, x))^2 dx$$

Очевидно, что эта функция удовлетворяет следующим условиям из которых следует:

$$\left. \begin{array}{l} \Psi(0) = 0 \\ \frac{d\Psi}{dt} \leq 0 \\ \Psi \geq 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \Psi \equiv 0 \Rightarrow \frac{\partial u}{\partial t} = 0; \quad \nabla u = 0 \text{ в конусе}$$

Мы не рассмотрели на все условия, кроме граничных, поэтому обратимся к ним и получим:

$$\forall t \in (0, t_0) : \begin{cases} \frac{\partial u(t, x_0)}{\partial t} = 0 \\ u(0, x_0) = 0 \end{cases} \Rightarrow u(t_0, x_0) = 0 \text{ для } \forall (t_0, x_0) \Rightarrow u \equiv 0$$

Замечание 2.3

в $\mathbb{R}^3$:

$$u(t, x) = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{4\pi c^2 t} \int_{S_{ct}(x)=|x-y|=ct} \varphi(y) dS(y) \right) + \frac{1}{4\pi c^2 t} \int_{S_{ct}(x)=|x-y|=ct} \psi(y) dS(y) + \frac{1}{4\pi c^2} \int_{B_{ct}(x)} \frac{f\left(t - \frac{|x-y|}{c}, y\right)}{|x-y|} dy$$

Это формула **Кирхгофа**. Рассмотрим случай, когда $f \equiv 0$ и $\text{supp } \varphi \cup \text{supp } \psi \subset K$ — компакт. Рассмотрим два характерных размера, которые имеют смысл в таком случае:

1. $d_1 = \text{dist}(x_2, K)$
2. $d_2 = \max_{y \in K} |x - y|$

Ясно, что если $t < \frac{d_1}{c} \Rightarrow u(t, x) = 0$, аналогично $t > \frac{d_2}{c} \Rightarrow u(t, x) = 0$. СЮДА КРАСИВОЕ ФОТО РИСУНКА КАК В КОНСПЕКТЕ.

Передним фронтом волны называется следующее множество:

$$\{x : \text{dist}(x, K) = ct\}$$

Задним фронтом:

$$\left\{ x : \max_{y \in K} |x - y| = ct \right\}$$

Упражнение 2.1

При $n = 2$ необходимо проделать все выше изложенное и найти функцию Грина, которая выглядеть так:

$$g(t, x) = \frac{\theta(c^2 t^2 - |x|^2)}{2\pi c \sqrt{c^2 t^2 - |x|^2}}$$

Следовательно, решение волнового уравнения представимо в виде:

$$u_2(t, x) = \frac{1}{2\pi c} \int_{|x-y| < ct} \frac{\psi(y) dy}{\sqrt{c^2 t^2 - |x - y|^2}}$$

В 2D передний фронт волны есть, а заднего фронта уже нет. Понятная аналогия приводится из жизни: если в спокойную воду кинуть камешек, то от него пойдут круги — передний фронт, но заднего фронта (последнего круга) не будет.

2.5. Задача Штурма-Лиувилля

2.5.1. Краевые задачи для обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка

Рассмотрим типичное уравнение второго порядка:

$$\begin{cases} y''(x) + p_1(x)y'(x) + p_2(x)y(x) = f(x) \\ y(a) = y(b) = 0 \end{cases} \quad (1)$$

Мы знаем, что $x \in [a, b]$, $p_1, p_2, f \in C([a, b])$, и нам требуется найти $y \in C^2([a, b])$. Сразу запишем несколько замечаний.

Замечание 2.4

Необязательно краевые условия брать нулевыми, в принципе они могут быть произвольными. Так как задача будет сводиться к типичной, просто добавлением другой функции.

Замечание 2.5

Краевые условия могут быть записаны в нескольких знамых нам видах:

условие Дирихле: $y(a) = A$, $y(b) = B$

условие Неймана: $y'(a) = A$, $y'(b) = B$

В самом общем виде можно рассматривать смешанные условия(ПРОВЕРИТЬ УСЛОВИЯ В КОНСПЕКТЕ):

$$\begin{cases} \alpha_0 y(a) + \alpha_1 y'(a) = A \\ \beta_0 y(b) + \beta_1 y'(b) = B \end{cases}$$

В нашем курсе мы будем использовать только **условие Дирихле**.

Теорема 2.0

Предположим, что однородная задача (??) ($f \equiv 0$), существует только тривиальное решение ($y \equiv 0$), тогда:

$$\forall f \in C[a, b] \exists! y \in C^2[a, b],$$

которое является решением задачи (??).

Доказательство

Посмотрим на однородное уравнение:

$$y''(x) + p_1(x)y'(x) + p_2(x)y(x) = 0$$

У него есть фундаментальная система решений (ФСР), состоящая из двух линейноне-

зависимых функций ψ_1 и ψ_2 . Если $\psi_1(a) = 0$, то берём $\varphi_1 = \psi_1$, если же $\psi_1 \neq 0$, то положим:

$$\begin{aligned} \varphi_1(x) &= \psi_2(a)\psi_1(x) - \psi_1(a)\psi_2(x) \Rightarrow \\ &\begin{cases} \varphi_1'' + p_1\varphi_1' + p_2\varphi_1 = 0 \\ \varphi_1(a) = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

При таком построении $\varphi_1 \neq 0$, так как ψ_1 и ψ_2 линейнонезависимы.

Аналогично: φ_2 – нетривиальное решение.

$$\begin{cases} \varphi_2'' + p_1\varphi_2' + p_2\varphi_2 = 0 \\ \varphi_2(b) = 0 \end{cases}$$

$\{\varphi_1, \varphi_2\}$ также образуют фундаментальную систему решений нашей однородной задачи. Они действительно ЛНЗ. Если бы $\varphi_2(x) = \gamma\varphi_1(x) \Rightarrow \varphi_1$ — нетривиальное решение исходной однородной задачи (??). Но по условию теоремы требуем, чтобы там было только тривиальное решение.

Теперь перейдём к решению неоднородного уравнения.

$$\begin{cases} y'' + p_1y' + p_2y = 0 \\ y(a) = y(b) = 0 \end{cases}$$

Искать решение мы будем знакомым способом – *методом вариации произвольной постоянной*:

$$y(x) = C_1(x)\varphi_1(x) + C_2(x)\varphi_2(x)$$

$$y' = C_1\varphi_1' + C_2\varphi_2'$$

$$y'' = C_1\varphi_1'' + C_2\varphi_2'' + C_1'\varphi_1' + C_2'\varphi_2'$$

Получаем систему:

$$\begin{cases} C_1'\varphi_1 + C_2'\varphi_2 = 0 \\ C_1'\varphi_1' + C_2'\varphi_2' = f(x) \end{cases}$$

Рассмотрим Вронскиан (W) этой системы:

$$W(x) = \varphi_1(x)\varphi_2'(x) - \varphi_1'(x)\varphi_2(x)$$

$$C_1'(x) = -\frac{f\varphi_2}{W}, \quad C_2'(x) = \frac{f\varphi_1}{W}$$

Из условий $y(a) = y(b) = 0$ сразу понятно, что $C_2(a) = C_1(b) = 0$, тогда:

$$C_1(x) = \int_x^b \frac{\varphi_2(s)f(s)}{W(s)} ds, \quad C_2(x) = \int_a^x \frac{\varphi_1(s)f(s)}{W(s)} ds$$

Тем самым, мы показали существования решения. Не стоит забывать про единственность, поэтому докажем её. Пусть есть два решения y_1 и y_2 , но тогда $(y_1 - y_2)$ – это решение однородного уравнения, которое обязано быть тривиальным, по условию теоремы. Получили, $y_1 \equiv y_2$.

Определение 2.0

Функция Грина для задачи (??) – $G(s, t)$, $G \in C([a, b] \times [a, b])$ – ядро интегрального оператора. Другими словами:

$$\forall f \in C([a, b]) \quad \exists! y(s) = \int_a^b G(s, t)f(t) dt$$

Для нашей задачи функция Грина выглядит так:

$$G(t, x) = \begin{cases} \frac{\varphi_1(s)\varphi_2(t)}{W(s)}, & s \leq t \\ \frac{\varphi_2(s)\varphi_1(t)}{W(s)}, & s > t \end{cases}$$

Понимаем, что при $s = a = b$, наше краевое условие не нарушается, потому что $G(a, t) = G(b, t) = 0$

Определение 2.1

Функцию Грина для задачи (??), можно записать еще и следующим образом:

$$\begin{cases} G''_{ss}(s, t) + p_1(s)G'_s(s, t) + p_2(s)G(s, t) = \delta(s - t) \\ G(a, t) = G(b, t) = 0 \end{cases}$$

Рассматривая первую производную, получим:

$$G'_s(s, t) = \begin{cases} \frac{\varphi'_1(s)\varphi_2(t)}{W(t)}, & s \leq t \\ \frac{\varphi_1(t)\varphi'_2(s)}{W(t)}, & s > t \end{cases}$$

Так как мы считаем производную уже в обобщенном смысле, там надо проверить, нет ли

скачка обычной производной:

$$\left. \frac{\partial G(s, t)}{\partial s} \right|_{s=t+0} = \frac{\varphi_1(s) \varphi_2'(s)}{W(s)}$$

$$\left. \frac{\partial G(s, t)}{\partial s} \right|_{s=t-0} = \frac{\varphi_1(s) \varphi_2'(s)}{W(s)}$$

Откуда видно, что $\left. \frac{\partial G(s, t)}{\partial s} \right|_{s=t+0} - \left. \frac{\partial G(s, t)}{\partial s} \right|_{s=t-0} = 1$, скачка нет.

Теорема 2.1

Предположим, что у однородной задачи (??), существует нетривиальное решение y_0 , тогда у неоднородной задачи либо нет решений, либо их бесконечно много

Доказательство

Если существует y_1 – нетривиальное решение неоднородной задачи (??), то $y(x) = y_1(x) + C y_0(x)$ – тоже решение.

2.5.2. Примеры

1. Пусть $[a, b] = [0, l]$ и рассмотрим задачу:

$$\begin{cases} y''(x) + \lambda y(x) = 0 \\ y(0) = y(l) = 0 \end{cases}$$

- Если $\lambda = 0$, то $y(x) = Ax + B$, при этом $A = B = 0$ (из граничных условий)
 $\Rightarrow y \equiv 0$
- Если $\lambda < 0$, то:

$$y(x) = A \operatorname{ch}(\sqrt{-\lambda}x) + B \operatorname{sh}(\sqrt{-\lambda}x)$$

$$y(0) = 0 \Rightarrow A = 0$$

$$y(l) = 0 \Rightarrow B \operatorname{sh}(\sqrt{-\lambda}l) = 0 \Rightarrow B = 0$$

$$\Rightarrow y \equiv 0$$

- Если $\lambda > 0$, то:

$$y(x) = A \cos(\sqrt{\lambda}x) + B \sin(\sqrt{\lambda}x)$$

$$y(0) = 0 \Rightarrow A = 0$$

$$y(l) = 0 \Rightarrow B \sin(\sqrt{\lambda}l) = 0 \Rightarrow \sqrt{\lambda}l = \pi k$$

Откуда:

$$\lambda_k = \frac{\pi^2 k^2}{l^2}, \quad y_k = \sin\left(\frac{\pi k x}{l}\right) \quad k \in \mathbb{N}$$

2. Рассмотрим произвольный отрезок $[a, b]$:

$$\begin{cases} y''(x) + q(x)y(x) = f(x) \\ y(a) = y(b) = 0 \end{cases}$$

И пусть $\varphi(x) \not\equiv 0$ – решение однородной задачи:

$$\begin{cases} \varphi'' + q\varphi = 0 \\ \varphi(a) = \varphi(b) = 0 \end{cases}$$

Посмотрим на следующие интегралы:

$$\int_a^b y''(x)\varphi(x) dx = - \int_a^b y'(x)\varphi'(x) dx = \int_a^b y(x)\varphi''(x) dx$$

Тогда расписав такой интеграл, получим:

$$\int_a^b (y''\varphi + qy\varphi) dx = \int_a^b y(\varphi'' + q\varphi) dx = 0$$

В таком случае, если существует y , то $\int_a^b f(x)\varphi(x) dx = 0$ – *необходимое условие разрешимости*

Замечание 2.6

ТУТ ЗАМЕТКА ПРО ЛИНАЛ

У нас появился линейный оператор $L := \frac{d^2}{dx^2} + p_1(x)\frac{d}{dx} + p_2(x)$, где $\{\lambda_k\}_{k=1}^\infty$ – собственные числа и $y_k = \sin(\frac{\pi kx}{l})$ – собственные функции.

2.5.3. Однородная задача Штурма-Лиувилля

Однородной (неоднородной) задачей Штурма-Лиувилля называется следующая система:

$$\begin{cases} (p(x)y'(x))' + (\lambda r(x) - q(x))y(x) = 0 (= f(x)) \\ \alpha_0 y(a) + \alpha_1 y'(a) = 0 (= A) \\ \beta_0 y(b) + \beta_1 y'(b) = 0 (= B) \end{cases},$$

где $p \in C^1([a, b])$; $q, r \in C([a, b])$, при этом $\forall x \in [a, b]$ $p(x), r(x) > 0$, $|\alpha_0| + |\alpha_1| > 0$, $|\beta_0| + |\beta_1| > 0$. Тут $y \in C^2([a, b])$ — неизвестная функция, а $\lambda \in \mathbb{R}$ — это спектральный параметр. Мы будем рассматривать $y(a) = y(b) = 0$, для таких условий, как мы уже знаем, существует всегда тривиальное решение $y \equiv 0$.

Определение 2.2

Число λ – называется **собственным числом** однородной задачи Штурма-Лиувилля, если существует нетривиальное решение однородной задачи Штурма-Лиувилля.

Замечание 2.7

Может быть такое, что $p(x) > 0 \quad \forall x \in (a, b)$ и $p(a) = p(b) = 0$, тогда на $y(x)$ нет никаких краевых условий.

Рассмотрим пространство $C([a, b])$ и определим на нём скалярное произведение так:

$$(f, g) = \int_a^b f(x)g(x)r(x) \, dx$$

Это скалярное произведение порождает норму:

$$\|f\|_r^2 = \int_a^b f^2(x)r(x) \, dx$$

Понятно, что для них выполняются стандартные аксиомы. Это пространство называется **предгильбертовым** (до гильбертова не хватает полноты).

Замечание 2.8

Это пространство всегда можно пополнить до $L_2([a, b])$

Определим в пространстве $C([a, b])$ такой оператор оператор:

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{r(x)} \frac{d}{dx} \left(p(x) \frac{d}{dx} \cdot \right) + \frac{q(x)}{r(x)}.$$

Здесь точки указывают на места, куда мы будем «подставлять» функции, на которые действуем оператором:

$$\mathcal{L}y = \frac{-(py')' + qy}{r}$$

Очевидно, что $\mathcal{L}$ – это линейный оператор. Но он задан на бесконечномерном пространстве, поэтому его область определения:

$$\text{Dom } \mathcal{L} = \{f \in C^2([a, b]) : f(a) = f(b) = 0\}$$

Замечание 2.9

Утверждение о том, что λ является собственным числом задачи Штурма-Лиувилля рав-

носивлю тому, что λ является собственным числом оператора $\mathcal{L}$. Другими словами:

$$\lambda - \text{с.ч} \Rightarrow y \neq 0 : y \in \text{Dom } \mathcal{L} : \mathcal{L}y = \lambda y$$

Замечание 2.10

Если $p(a) = p(b) = 0$, то $\text{Dom } \mathcal{L} = C^2[a, b]$

Лемма 2.3

$\mathcal{L}$ — симметричный оператор, то есть $(\mathcal{L}f, g) = (f, \mathcal{L}g) \quad \forall f, g \in \text{Dom } \mathcal{L}$

Доказательство

Напишем левую часть и воспользуемся формулой интегрирования по частям и не забудем, что $f(a) = f(b) = g(a) = g(b) = 0$:

$$\begin{aligned} (\mathcal{L}f, g) &= \int_a^b \mathcal{L}f(x)g(x)r(x) \, dx = \int_a^b (-(pf')'g + qfg) \, dx = \int_a^b (pf'g' + qfg) \, dx = \\ &= \int_a^b f(-(pg')' + qg) \, dx = \int_a^b f(x)(\mathcal{L}g)(x)r(x) \, dx = (f, \mathcal{L}g) \end{aligned}$$

Замечание 2.11

Если $p(x) > 0 \quad \forall x \in (a, b)$ и $p(a) = p(b) = 0$ доказательство аналогично. $\text{Dom } \mathcal{L} = C^2[a, b]$ и $\mathcal{L}$ — симметричный оператор. Но неинтегральные слагаемые будут зануляться уже за счет функции p , а не благодаря функциям f и g .

Упражнение 2.2

Показать, что при таких условиях:

$$\begin{cases} \alpha_0 y(a) + \alpha_1 y'(a) = 0 \\ \beta_0 y(b) + \beta_1 y'(b) = 0 \end{cases}$$

оператор $\mathcal{L}$ — симметричный.

Теорема 2.2

Спектр оператора $\mathcal{L}$ — однократный, то есть собственные подпространства одномерны $\mathcal{L}y = \lambda y$. Собственные функции, соответствующие различным собственным числам, ортогональны.

Доказательство

1. Сначала посмотрим на первое утверждение.

Пусть у нас имеется собственное число $-\lambda$, которому соответствуют две собственные функции U, V , для которых выполнена однородная задача Штурма-Лиувилля:

$$\begin{cases} (pu')' = (q - \lambda r)u \\ (pv')' = (q - \lambda r)v \end{cases}$$

Далее посмотрим на следующую комбинацию, $p(u'v - uv')$, которую продифференцируем, тогда:

$$\begin{aligned} (p(u'v - uv'))' &= (pu'v)' - (puv')' = (pu')'v - u(pv')' = u(q - \lambda r)v - (q - \lambda r)uv = 0 \Rightarrow \\ &\Rightarrow p(u'v - uv') = \text{const на } [a, b] \end{aligned}$$

Чтобы понять, какая, именно это константа, рассмотрим значение выше введенного соотношения в точке a . Так как $u(a) = v(a) = 0$, то:

$$p(u'v - uv') \Big|_{x=a} = 0 \Rightarrow p(u'v - uv') = 0 \Rightarrow u'v = uv' \Rightarrow v = cu, \text{ где } c - \text{некоторая константа}$$

2. Теперь посмотрим на второе утверждение. Пусть λ и μ — это два различных собственных числа, которым соответствуют u и v , тогда:

$$\begin{cases} (pu')' = (q - \lambda r)u \\ (pv')' = (q - \mu r)v \end{cases} \Rightarrow \lambda \neq \mu \Rightarrow \int_a^b u(x)v(x)r(x) dx = 0$$

Напишем скалярное произведение этих функций и воспользуемся симметричностью оператора:

$$\lambda(u, v)_r = (\mathcal{L}u, v)_r = (u, \mathcal{L}v)_r = \mu(u, v)_r$$

Тогда для $\lambda \neq \mu$ это равенство выполняется только в том случае, когда $(u, v) = 0$, то есть собственные функции ортогональны.

Замечание 2.12

Если $p(a) = p(b) = 0$, то все выше показанное работает, в том числе и теорема (??).

$$p(u'v - uv') \Big|_{x=a} = 0 \Rightarrow p(u'v - uv') = 0 \Rightarrow u'v - uv' = 0 \text{ в } [a, b]$$

Замечание 2.13

Выше мы думали про все функции, как про вещественнозначные, однако можно рассмотреть комплексный случай, но p, q, r оставить вещественными. y, λ – комплексные. Тогда $\mathcal{L}$ – это эрмитов оператор, а не симметричный, но все доказательства аналогично переносятся и сохраняются. Перепишем скалярное произведение для комплексного случая:

$$(f, g) = \int_a^b f(x) \overline{g(x)} r(x) dx$$

Квадрат нормы – это:

$$\|f\|^2 = (f, f) = \int_a^b |f(x)|^2 r(x) dx$$

Так как по определению $\mathcal{L}$ – симметричный оператор, то для него выполняется следующее:

$$(\mathcal{L}f, g)_r = (f, \mathcal{L}g)_r$$

$$\lambda \|f\|^2 = (\mathcal{L}f, f)_r = (f, \mathcal{L}f)_r = \bar{\lambda} \|f\|^2 \Rightarrow \lambda = \bar{\lambda}$$

Тогда для комплексного случая, если λ и μ – это два различных собственных числа, которым соответствуют u и v , то:

$$\lambda(u, v)_r = \bar{\mu}(u, v)_r = \mu(u, v)_r$$

Собственные функции можно выбрать вещественными:

$$\begin{cases} (py')' + (\lambda r - q)y = 0 \\ y(a) = y(b) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (p(\operatorname{Re} y))' + (\lambda r - q) \operatorname{Re} y = 0 \\ (p(\operatorname{Im} y))' + (\lambda r - q) \operatorname{Im} y = 0 \end{cases} \Rightarrow \operatorname{Im} y = \gamma \operatorname{Re}, \gamma \in \mathbb{R} \Rightarrow \\ \Rightarrow y(x) = (1 + i\gamma) \operatorname{Re} y$$

Упражнение 2.3

Пусть λ – это собственное число задачи Штурма-Лиувилля, которому соответствует собственная функция φ , тогда $\mathcal{L}\varphi = \lambda\varphi$. Рассмотрим следующую задачу:

$$\begin{cases} (py')' + (\lambda r - q)y = f(x) \\ y(a) = A, y(b) = B \end{cases}$$

Показать, что если

$$\int_a^b f(x)\varphi(x)r(x) \, dx = Ap(a)\varphi'(a) - Bp(b)\varphi'(b),$$

то существует решение задачи.

2.5.4. Нули собственных функций

Мы рассматриваем однородную задачу Штурма-Лиувилля:

$$(py')' + \lambda r - qy = 0$$

Пусть $p(x) > 0$, тогда мы можем поделить уравнение на $p(x)$ и получить:

$$y'' + \frac{p'}{p}y' + \frac{\lambda r - q}{p}y = 0$$

Лемма 2.4

Пусть функция $y \in C^2([a, b])$ удовлетворяет следующему уравнению:

$$y'' + p_1y' + p_2y = 0,$$

где $p_1, p_2 \in C([a, b])$, и $y \not\equiv 0$, то функция y **конечное** количество нулей.

Доказательство

Будем доказывать от противного. Пусть существует $y(x_k) = 0$, $k = 1, 2, \dots$. По теореме Вейерштрасса (тут можно наверное ссылку) существует подпоследовательность $\{x_{n_\alpha}\}$ которая сходится к $x_0 \in [a, b]$. Так как $y \in C^2$, то $y \in C \Rightarrow y(x_0) = 0$. Распишем по определению $y'(x_0)$:

$$y'(x_0) = \lim_{x_{n_\alpha} \rightarrow x_0} \frac{y(x_{n_\alpha}) - y(x_0)}{x_{n_\alpha} - x_0} = 0,$$

тогда в точке x_0 имеем:

$$\begin{cases} y(x_0) = 0 \\ y'(x_0) = 0 \end{cases} \Rightarrow \text{по теореме о существовании единственного решения (мб тут ссылку на теорему из...)}$$

Теорема 2.3

Пусть у нас есть следующие уравнения:

$$(pu')' + gu = 0 \text{ и } (pv')' + hv = 0,$$

Для которых, u, v – нетривиальные решения, где $p \in C^1([a, b])$, $p(x) > 0 \forall x$, $g, h \in C([a, b])$ и $h(x) > g(x) \forall x \in (a, b)$. Тогда, между двумя любыми нулями функции u , лежит хотя бы один ноль функции v .

Доказательство

Пусть у нас имеется x_1, x_2 – два соседних нуля функции u . НУО будем считать, что $u(x) > 0 \forall x \in (x_1, x_2)$. Откуда сразу ясно, что $u'(x_1) > 0$ и $u'(x_2) < 0$. Мы хотим показать, что в нашем интервале, функция v обнуляется хотя бы один раз. Будем смотреть от противного. Пусть $v(x) \neq 0 \forall x \in (x_1, x_2)$ — тогда НУО $v(x) > 0 \forall x \in (x_1, x_2)$, $v(x_1) \geq 0$, $v(x_2) \geq 0$. Рассмотрим вспомогательную непрерывную функцию $F(x) = p(x)u'(x)v(x) - p(x)u(x)v'(x)$ и вычислим ее производную:

$$F'(x) = (pu')v + (pu')v' - u(pv')' - (pv')u' = (pu')'v - (pv')u' = -guv + huv = (h-g)uv > 0$$

$$\text{для } \forall x \in (x_1, x_2) \Rightarrow$$

F монотонно (строго) возрастает на (x_1, x_2) . Обратим внимание на значение вспомогательной функции:

$$F(x_1) = \underbrace{p(x_1)}_{>0} \underbrace{u'(x_1)}_{>0} \underbrace{v(x_1)}_{\geq 0} \geq 0$$

$$F(x_2) = \underbrace{p(x_2)}_{>0} \underbrace{u'(x_2)}_{<0} \underbrace{v(x_2)}_{\geq 0} \leq 0$$

Видим, что получили противоречие так как F – строго возрастает! Наше начальное предположение о том, что $v(x) \neq 0$, неверно и $v(x) = 0$ на (x_1, x_2) .

Рассмотрим теперь задачу Коши:

$$\begin{cases} (p\psi)' + (\lambda r - q)\psi = 0 \\ \psi(a) = 0, \quad \psi'(a) = 1 \end{cases}$$

По теореме о единственности решение ψ существует и единственно. Будем считать $\psi(x, \lambda)$, где $x \in [a, b]$, $\lambda \in \mathbb{R}$.

Лемма 2.5

λ — это собственное число задачи Штурма-Лиувилля $\Leftrightarrow \psi(b, \lambda) = 0$

Доказательство

($\Leftarrow$) Тут все очев, $\psi(\cdot, \lambda)$ — это нетривиальное решение задачи Штурма-Лиувилля.
 ($\Rightarrow$) Пусть теперь $\exists y \not\equiv 0$ удовлетворяет нашей задаче:

$$\begin{cases} (py')' + (\lambda r - q)y = 0 \\ y(a) = y(b) = 0 \end{cases}$$

Посмотрим на пару функций $y(x)$ и $y'(a)\psi(x, \lambda)$ — они обе являются решениями нашей задачи, в точке a они обе зануляются, а их производные в точке a равны $y'(a)$. Тогда по теорема о единственности мы понимаем, что $y(x) \equiv y'(a)\psi(x, \lambda)$ — отсюда ясно, что $\psi(b, \lambda) = 0$.

Лемма 2.6

Пусть $\lambda \leq \min_{x \in [a, b]} \frac{q(x)}{r(x)} \Rightarrow \psi(x, \lambda)$, не имеет корней на (a, b) , то есть $\psi(x, \lambda) \neq 0 \quad \forall x \in (a, b)$

Доказательство

Опять же, будем доказывать от противного. Пусть $c \in (a, b)$ — это первый нуль функции ψ : $\psi(a, \lambda) = 0 = \psi(c, \lambda)$. НУО $\psi(x, \lambda) > 0 \quad \forall x \in (a, c)$ и мы знаем $\lambda \leq \min_{x \in [a, b]} \frac{q(x)}{r(x)} \quad \forall x \in [a, b]$, то есть $q(x) - \lambda r(x) \geq 0 \quad \forall x \in [a, b]$. Тогда:

$$(p\psi')' = \underbrace{(\lambda r - q)}_{\geq 0} \underbrace{\psi}_{> 0} \geq 0 \Rightarrow p(x)\psi'(x) \geq p(a)\psi'(a) = 1 \quad \forall x \in [a, c]$$

Тогда легко увидеть, что $\psi'(x) > 0 \quad \forall x \in [a, c] \Rightarrow \psi(c) > 0$ — получили противоречие.

Замечание 2.14

Пусть у функции ψ есть нули на на $[a, b]$, обозначим их за $z_j(\lambda)$ и расположим в порядке возрастания, тогда:

$$a < z_1(\lambda) < \dots < z_j(\lambda) < b < z_{k+1}(\lambda) < \dots$$

Такие, что $\psi(z_j(\lambda), \lambda) = 0 \Rightarrow \psi'_x(z, \lambda) \neq 0 \Rightarrow z_j(\lambda)$ — непрерывная по λ функция.

Лемма 2.7

Функции $z_j(\lambda)$ не возрастают по λ .

Доказательство

Обозначим $z_0(\lambda) \equiv a$. Будем доказывать по индукции, которая работает по j .

1. База: $j = 0$

2. Предположение: $z_j(\lambda_1) \leq z_j(\lambda_0)$

3. Переход $j \rightarrow j + 1$:

Пусть $\lambda_0 < \lambda_1$ – и посмотрим на следующие уравнения:

$$\lambda_0 : (p\psi')' + (\lambda_0 r - q)\psi = 0$$

$$\lambda_1 : (p\psi')' + (\lambda_1 r - q)\psi = 0$$

$$\lambda_1 r(x) - q(x) > \lambda_0 r(x) - q(x) \quad \forall x$$

По теореме Штурма, между двумя $\forall$ нулями $\psi(x, \lambda_0)$ лежит какой-то ноль $\psi(x, \lambda_1)$, то есть:

$$z_j(\lambda_0) < z_k(\lambda_1) < z_{j+1}(\lambda_0)$$

Воспользуемся предположением индукции, получаем, что $k \geq j + 1$ и, соответственно, $z_{j+1}(\lambda_1) \leq z_k(\lambda_1) < z_{j+1}(\lambda_0)$ – это, то, что нам нужно показать.

Замечание 2.15

z_j строго убывает по λ . Доказательство аналогично, но надо будет использовать строгое неравенство в теореме Штурма.

Замечание 2.16

Пусть у нас имеется отрезок $[\mu_1, \mu_2] \in \mathbb{R}$, тогда у задачи Штурма-Лиувилля конечное число собственных чисел $\lambda \in [\mu_1, \mu_2]$. Если бы это было не так, то у функции $\psi(x, \lambda)$ было бы бесконечно много нулей, что является противоречием.

Теорема 2.4

Спектр однородной задачи Штурма-Лиувилля дискретен, ограничен снизу $\mathcal{L}y_n = \lambda_n y_n$, где λ_n – собственные числа, y_n – собственные функции. Если $\lambda_n \rightarrow \infty$, то y_n имеет $(n - 1)$ нулей на $[a, b]$ и y_n образуют ортогональную полную систему в $L_2([a, b])$

Доказательство

Сейчас мы не показали, что собственных чисел $\{\lambda_n\}$ бесконечно много, и *полноту* y_n . Это мы покажем в следующем семестре, остальное мы все показали.

Рассмотрим следующий пример:

$p \equiv 1, r \equiv 1, q \equiv 0$, и наш отрезок $[a, b] = [0, \pi]$:

$$\begin{cases} y'' + \lambda y = 0 \\ y(0) = y(\pi) = 0 \end{cases}$$

Решение такой задачи при $\lambda > 0$ нам известно: $y = C_1 \sin(\sqrt{\lambda}x) + C_2 \cos(\sqrt{\lambda}x)$. Из граничных условий понимаем, что $C_2 = 0$ и $\lambda_n = n^2$; $n \in \mathbb{Z}$. Тогда собственные функции имеют вид:

$$y_n = C_1 \sin(nx)$$

Нормируя в L_2 , получим:

$$y_n = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sin(nx)$$

Если рассмотреть похожую задачу, но вместо условия $y(\pi) = 0$ будем иметь условие $y'(0) = 1$, тогда решение будет иметь вид:

$$\psi = \frac{\sin(\sqrt{\lambda}y)}{\sqrt{\lambda}}$$

(ТУТ НАДО НАПИСАТЬ КАК-ТО НОРМАЛЬНО ПРО ЛЯМБДЫ И ЭТОТ ПРИМЕР, КОТОРЫЙ РЯДОВКИН РИСОВАЛ)

Упражнение 2.4

Показать, что для задачи с $p = r \equiv 1$ и $q \in C([0, \pi])$ на отрезке $[0, \pi]$:

$$\begin{cases} y'' + \lambda y - qy = 0 \\ y(0) = y(\pi) = 0 \end{cases}$$

Выполнено следующие: $\lambda_n = n^2 + \underline{O}(1)$
 $n \rightarrow \infty$

2.6. Неоднородная конечная струна

В этом параграфе, мы смотрим на неоднородную струну на $[a, b]$, с некоторыми условиями:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u(t, x)}{\partial t^2} - \frac{\partial}{\partial x} \left(p(x) \frac{\partial u(t, x)}{\partial x} \right) = f(t, x) \\ u|_{t=0} = \varphi(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = \psi(x) \\ u|_{x=a} = 0, \quad u|_{x=b} = 0 \end{cases}$$

Мы сформулируем основной рецепт решения такой задачи, думая что наши функции ”супер хорошие”.

2.6.1. Решение начальной краевой задачи

Мы возьмем $r \equiv 1$, $q \equiv 0$, и $p(x) > 0 \forall x$. Посмотрим на одно из слагаемых из нашей задачи, как за задачу Штурма-Лиувилля:

$$\begin{cases} -(py')' = \lambda y \\ y(a) = y(b) = 0 \end{cases}$$

Мы имеем бесконечный набор положительных собственных чисел $\lambda_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} +\infty$ и соответствующих им собственных функций y_n , набор которых полон в $\mathcal{L}_2([a, b])$. Функция считается нормированной, если:

$$\|y\|_{\mathcal{L}_2[a,b]} = 1 \Leftrightarrow \int y_n^2(x) = 1$$

Таким образом, каждую функцию мы можем разложить в ряд фурье по собственным функциям y_n :

$$f(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} y_n(x) f_n(t)$$

$$\varphi(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} y_n(x) \varphi_n$$

$$\psi(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} y_n(x) \psi_n$$

Замечание 2.17

2.7. Уравнение теплопроводности

2.7.1. Вывод

Будем рассматривать тепловой поток $\vec{W}(t, x) = -k \nabla u$, где $u(t, x)$ – температура. Из школы мы понимаем, что имеем набор некоторых констант:

$$c, \rho, k = \text{const},$$

где c – удельная теплоемкость вещества, ρ – плотность вещества.

Сейчас рассмотрим область $\Omega \in \mathbb{R}^n$ и запишем изменение тепловой энергии в промежутке времени от t_1 до t_2 . Энергия представляется в виде $\int c \rho u(t, x) dx$, тогда ее изменение

приминает вид:

$$\int c\rho(u_2(t_2, x) - u_1(t_1, x)) \, dx = - \int_{t_1}^{t_2} dt \int_{\partial\Omega} (\vec{W}(t, x), \nu(x)) \, dS(x) = \int_{t_1}^{t_2} dt \int_{\Omega} \operatorname{div} \vec{W}(t, x) \, dx \Rightarrow$$

$$c\rho \frac{\partial u}{\partial t} = - \operatorname{div} \vec{W}(t, x) = k\Delta u(k, x) \Rightarrow$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} + a\Delta u = 0 (= F(t, x)),$$

где $a = \frac{k}{c\rho}$, $F(t, x)$ – возмоджный источник тепла.

Определение 2.3

Уравнением теплопроводности будем называть следующую вещь:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + a\Delta u = 0 (= F(t, x))$$

2.7.2. Уравнение теплопроводности в $\mathbb{R}^n$

Сейчас будем считать, что $a = 1$, тогда наша задача такая:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u = 0, \, t \geq 0, \, x \in \mathbb{R}^n \\ u|_{t=0} = \varphi(x) \end{cases}$$

Сделаем преобразование Фурье по x :

$$V(t, \xi) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-i\xi x} u(t, x) \, dx = F(u)$$

Тогда задача принимает следующий вид:

$$\begin{cases} \frac{\partial V(t, \xi)}{\partial t} + \xi^2 V = 0 \\ V(\xi, 0) = \hat{\varphi}(\xi), \text{ где } \hat{\varphi} = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \right)^n \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) e^{-ix\xi} \, dx \end{cases}$$

Тогда решение такой задачи:

$$V(t, \xi) = e^{-\xi^2 t} \hat{\varphi}(\xi)$$

Сделаем обратное преобразование Фурье и получим искомую функцию u :

$$u(t, x) = \mathcal{F}^{-1}[V] = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \mathcal{F}^{-1}[e^{-\xi^2 t}] * \varphi$$

Лемма 2.8

Пусть $t > 0$, тогда $\mathcal{F}^1[e^{-\xi^2 t}](x) = \mathcal{F}^{-1}[e^{-tx^2}] = (2\pi)^{-n/2} e^{-\xi^2/(4t)}$

Доказательство

Давайте напишем левую часть:

$$\int_{\mathbb{R}^n} e^{-tx^2} e^{-i\xi x} dx = \int_{\mathbb{R}^n} \exp\left(\sum_{j=1}^n -tx_j^2 - i\xi_j x_j\right) dx_j$$

Правая часть тоже разложиться на компоненты, тогда нам надо показать, что для каждого j выполняется следующее:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-tx_j^2 - i\xi_j x_j} dx_j = \sqrt{\frac{\pi}{t}} e^{-\xi_j^2/(4t)}$$

Нам достаточно рассмотреть одномерный случай $n = 1$, тогда рассматриваем следующую функцию $f(x) = e^{-tx^2}$, получим:

$$\mathcal{F}(f)(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-i\xi x} dx$$

$$\mathcal{F}(e^{-tx^2})(0) dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-tx^2} dx = \frac{1}{\sqrt{2t}}$$

Заметим, что для нашей функции f выполняется следующее:

$$f'(x) = -2txe^{-tx^2} = -2txf(x)$$

$$(\mathcal{F}[f])'(\xi) = \mathcal{F}[-ixf(x)](\xi) = \frac{i}{2t} \mathcal{F}[-2txf](\xi) = \frac{i}{2t} \mathcal{F}[f'](\xi) = \frac{-\xi}{2t} \mathcal{F}[f](\xi) \Rightarrow$$

$$\mathcal{F}(\xi) = \frac{\exp\left(\frac{-\xi^2}{4t}\right)}{\sqrt{2t}}$$

Тогда:

$$u(t, x) = \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x-y|^2/(4t)} \varphi(y) dy = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \mathcal{F}^{-1}[e^{-\xi^2 t}] * \varphi$$

Теорема 2.5

Пусть функция φ непрерывна и ограничена в $\mathbb{R}^n$ и

$$u(t, x) = \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x-y|^2/4t} \varphi(y) dy$$

Тогда:

1. $u \in C^\infty((0, \infty) \times \mathbb{R}^n)$;
2. $\frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u = 0$;
3. $u(t, x) \xrightarrow{t \rightarrow 0} \varphi(x)$

Доказательство

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial t} &= \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} \left(\frac{-n}{2t} + \frac{|x-y|^2}{4t^2} \right) e^{-|x-y|^2/4t} \varphi(y) \, dy \\ \frac{\partial u}{\partial x_j} &= \frac{-1}{(4\pi t)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x-y|^2/4t} \varphi(y) \, dy \left(\frac{x_j - y_j}{2t} \right) \\ \frac{\partial^2 u}{\partial x_j^2} &= \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x-y|^2/4t} \varphi(y) \, dy \left(\frac{-1}{2t} + \frac{(x_j - y_j)^2}{4t^2} \right)\end{aligned}$$

Мы просто посчитала все производные и видим, что $\frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u = 0$.

Давайте вспомним лемму о δ -образных последовательностях, которая гласит, что если $f \in C(\mathbb{R}^n)$ и f ограничена, то:

1.

$$f_m \in \mathcal{L}_1(\mathbb{R}^n), f_m \neq 0 \quad \text{почти всюду}$$

2.

$$\int_{\mathbb{R}^n} f_m(x) \, dx = 1$$

3.

$$\int_{B_a(0)} f_m(x) \, dx \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 1, \quad \forall a > 0$$

Тогда:

$$\int_{\mathbb{R}^n} f_m(x) \eta(x) \, dx \xrightarrow{m \rightarrow \infty} \eta(0), \quad \forall \eta \text{ непрерывная и ограниченная}$$

Пусть $f_m \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0$, тогда рассмотрим:

$$f_m(y) = \frac{1}{(4\pi t_m)^{n/2}} e^{-|y|^2/4t_m}$$

И отсюда прекрасно видно, что для леммы все выполнено, тоогда теорема верна.

$$\int_{\mathbb{R}^n} f_m(x-y) \varphi(y) \, dx = |z = x-y| = \int_{\mathbb{R}^n} f_m(z) \varphi(x-z) \, dz \xrightarrow{m \rightarrow \infty} \varphi(x)$$

Теперь покажем следующие факты:

1.

$$\int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x-y|^2/4t} dy = \left| \begin{matrix} z_j = \frac{y_j}{2\sqrt{t}} \\ dy_j = 2\sqrt{t} dz_j \end{matrix} \right| = (2\sqrt{t})^n \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|z|^2} dz = (2\sqrt{t})^n (\sqrt{\pi})^n$$

Откуда сразу видно, что первое условие леммы о δ – образных последовательностях выполнено.

2.

$$1 \neq \int_{B_a(0)} e^{-|y|^2} dy \neq \int_{\text{квадрат со стороной } b} e^{-|y|^2} dy = (2\sqrt{t})^n \int_{\text{квадрат со стороной } b} e^{-|z|^2} dz$$

Далее все хотим сводить к интегралу Пуассона, тогда:

$$\int_{-\frac{b}{2\sqrt{t}}}^{\frac{b}{2\sqrt{t}}} e^{-|z|^2} dz \xrightarrow{b \rightarrow \infty} \int_0^\infty e^{-z^2} dz$$

Значит $\int_{-\frac{b}{2\sqrt{t}}}^{\frac{b}{2\sqrt{t}}} e^{-|z|^2} dz \xrightarrow{t \rightarrow 0} \sqrt{\pi}$, откуда сразу видно, что третье условие леммы о δ – образных последовательностях выполнено.

2.7.3. Комментарии

1. В общем случае (при $a \neq 1$) решение имеет вид:

$$u(t, x) = \frac{1}{(4\pi at)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{|x-y|^2/4at} \varphi(y) dy$$

2. Бесконечное сглаживание:

Как только $t = \varepsilon > 0$, решение сразу же становится бесконечно гладким

3. Бесконечная скорость тепла:

4. Принцип максимума: Пусть $T_1 = \sup_{x \in \mathbb{R}^n} \varphi(x)$, тогда:

$$u(t, x) \leq (4\pi t)^{-n/2} T_1 \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x-y|^2/4t} dy = T_1$$

Аналогично, если $T_2 = \inf_{x \in \mathbb{R}^n} \varphi(x)$, то $u(t, x) \geq T_2$. Тогда $T_2 \leq u(t, x) \leq T_1$ – это и есть принцип максимума для уравнения теплопроводности. С минимум доказательство аналогично, только везде надо будет поменять знак неравенств.

5. Закон сохранения энергии:

Пусть φ — интегрируема в $\mathbb{R}^n$, тогда

$$\int_{\mathbb{R}^n} u(t, x) \, dx = \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} e^{-|x-y|^2/4t} \varphi(y) \, dy \, dx = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(y) \, dy$$

6. Уравнение Шрёдингера:

$$\begin{cases} i \frac{\partial \psi}{\partial t} = \Delta \psi \\ \psi|_{t=0} = \psi_0(x) \end{cases}$$

То есть мы просто взяли $t \rightarrow -it$. Решение такого уравнения:

$$\psi(t, x) = \left(\frac{i}{4\pi t} \right)^{n/2} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-i|x-y|^2/4t} \psi_0(y) \, dy$$

В этом случае надо сделать пару оговорок по поводу условий. Нужно требовать $\psi_0 \in \mathcal{L}_2(\mathbb{R}^n)$ — чтобы была сходимость и $\psi(t_i) \in \mathcal{L}_2(\mathbb{R}^n)$ — чтобы сохранялась норма. Тогда ψ — это решение уравнения Шрёдингера, так как ψ — это просто u при $t \rightarrow -it$.

2.7.4. Неоднородное уравнение теплопроводности

Мы прекрасно знаем функцию Грина:

$$g(t, x) = \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} e^{-|x-y|^2/4t},$$

которая решает такое уравнение:

$$\begin{cases} \frac{\partial g}{\partial t} - \Delta g = 0, \quad t > 0 \forall x \in \mathbb{R}^n \\ g \xrightarrow[t \rightarrow 0]{} \delta(x) \end{cases}$$

Упражнение 2.5

Показать, что такая функция:

$$G(t, x) = \begin{cases} g(t, x), & t > 0 \\ 0, & t \leq 0 \end{cases},$$

решает следующее уравнение:

$$\frac{\partial G}{\partial t} - \Delta G = \delta(t, x); \text{ в } \mathcal{D}'(\mathbb{R}^{n+1})$$

Теорема 2.6

Пусть φ – непрерывная и ограниченная функция в $\mathbb{R}^n$, $f \in C^{1,2}([0, \infty) \times \mathbb{R}^n)$ – функция с компактным носителем, $f \in C_0([0, \infty) \times \mathbb{R}^n)$.

Тогда существует единственное решение $u \in C^{1,2}((0, \infty) \times \mathbb{R}^n)$, непрерывное и ограниченное в $[0, \infty) \times \mathbb{R}^n$ и удовлетворяющее системе:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u = f(t, x), & t > 0 \\ u|_{t=0} = \varphi(x) \end{cases}$$

Причём это решение имеет следующий вид:

$$u(t, x) = \int_{\mathbb{R}^n} \frac{e^{-|x-y|^2/4t}}{(4\pi t)^{n/2}} \varphi(y) \, dy + \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} \frac{e^{-|x-y|^2/4(t-\tau)}}{(4\pi(t-\tau))^{n/2}} f(\tau, y) \, dy \, d\tau =: u_1 + u_2$$

Доказательство

Рассмотрев однородную задачу, мы уже знаем, что u_1 – это решение такой задачи:

$$\begin{cases} \frac{\partial u_1}{\partial t} - \Delta u_1 = 0, & t > 0 \\ u_1|_{t=0} = \varphi(x) \end{cases},$$

причем:

$$u_1(t, x) = \int_{\mathbb{R}^n} \frac{e^{-|x-y|^2/4t}}{(4\pi t)^{n/2}} \varphi(y) \, dy$$

Теперь остается решение такой задачи:

$$\begin{cases} \frac{\partial u_2}{\partial t} - \Delta u_2 = f(t, x), & t > 0 \\ u_2|_{t=0} = 0 \end{cases}$$

причем надо проверить, что u_2 – это решение такой задачи:

$$u_2(t, x) = \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} \frac{e^{-|x-y|^2/4(t-\tau)}}{(4\pi(t-\tau))^{n/2}} f(\tau, y) \, dy \, d\tau$$